

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
BIOQUÍMICA

Mayara Yasmin da Silva

**CARACTERIZAÇÃO E EFEITO INDUTOR DO SORO DE PACIENTES COM
TENTATIVAS DE SUICÍDIO SOBRE MODELO CELULAR NEURONAL**

Porto Alegre

2026

Mayara Yasmin da Silva

**CARACTERIZAÇÃO E EFEITO INDUTOR DO SORO DE PACIENTES COM
TENTATIVAS DE SUICÍDIO SOBRE MODELO CELULAR NEURONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em Bioquímica.

Orientador: Prof. Dr. José Cláudio Fonseca
Moreira

Coorientadora: Prof^a. Dr^a. Maria Luiza
Saraiva Pereira

Porto Alegre
2026

Mayara Yasmin da Silva

**CARACTERIZAÇÃO E EFEITO INDUTOR DO SORO DE PACIENTES COM
TENTATIVAS DE SUICÍDIO SOBRE MODELO CELULAR NEURONAL**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas:
Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestra em
Bioquímica.

Aprovado em: 20 de março de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Rachel Krolow Santos Silva Bast – UFRGS

Régis Adriel Zanette – UFRGS

Juciano Gasparotto – UFRGS

Maria Luiza Saraiva Pereira – UFRGS (coorientadora)

José Cláudio Fonseca Moreira – UFRGS (orientador)

CIP - Catalogação na Publicação

da Silva, Mayara Yasmin
CARACTERIZAÇÃO E EFEITO INDUTOR DO SORO DE
PACIENTES COM TENTATIVAS DE SUICÍDIO SOBRE MODELO
CELULAR NEURONAL / Mayara Yasmin da Silva. -- 2026.
65 f.
Orientador: José Cláudio Fonseca Moreira.

Coorientadora: Maria Luiza Saraiva Pereira.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências
Biológicas: Bioquímica, Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Tentativa de suicídio. 2. Biomarcadores. 3.
CD33. 4. Dimorfismo sexual. I. Fonseca Moreira, José
Cláudio, orient. II. Saraiva Pereira, Maria Luiza,
coorient. III. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

DEDICATÓRIA

À minha irmã. Que esteve sempre ao meu lado, torceu pelo meu sucesso e acreditou em mim.

Ao meu companheiro. Com quem partilho memórias incríveis e tive todo apoio, paciência e compreensão.

As árvores florescem em meio ao inverno com vocês por perto, amo vocês.

AGRADECIMENTOS

A data de defesa deste trabalho antecede, mais ou menos, 30 dias ao aniversário de 1 ano da minha entrada oficial no Centro de Estudos em Estresse Oxidativo (CEEEO). Foram tantos desafios acadêmicos (como iniciar em uma nova área completamente diferente e precisar reforçar muito meu inglês para conseguir me comunicar com os colegas) e aprendizagens nesse período que é difícil expressar. Sou extremamente grata a todos os colegas e amigos que fiz nesse caminho. Foi um período intenso, mas, pessoalmente, muito gratificante.

Agradeço muito ao meu companheiro de vida, João, por todo apoio, parceria e trocas - mesmo sem saber muito bem alguns pontos que eu trazia. Foi um período muito desafiador e ter você ao meu lado foi essencial.

Ao professor José Cláudio — carinhosamente, Zé —, pela orientação, confiança, oportunidades, paciência e compreensão. Seus ensinamentos e contribuições contribuíram muito para o meu amadurecimento, e não só acadêmico. Me senti abraçada desde o primeiro momento em que cheguei no grupo e é um sentimento ótimo. Meus sinceros agradecimentos.

Agradeço à professora Maria Luiza Saraiva Pereira, por ter me recebido em seu grupo e aberto as portas da UFRGS e PPGBioq.

Ao professor Daniel Gelain e aos pós-doutorandos Lucas Santos e Juciano por todo ensinamento, orientação, disponibilidade e transmissão de conhecimento e amizade; e aos demais colegas do Lab 32 pela amizade carinhosamente construída.

Às queridas amigas que fiz no Lab 32 por todo companheirismo, trocas, ensinamentos e boas risadas.

A todos que não foram mencionados aqui, mas que de alguma forma foram importantes e contribuíram para mais uma etapa na minha vida.

Por fim, agradeço também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e às agências de fomento à pesquisa, que possibilitam a construção de uma ciência de qualidade em nosso país.

Muito obrigada!

Seiscentos e sessenta e seis

*A vida é uns deveres que nós trouxemos
para fazer em casa.*

Quando se vê, já são 6 horas: há tempo...

Quando se vê, já é 6ª-feira...

Quando se vê, passaram 60 anos...

Agora, é tarde demais para ser reprovado...

*E se me dessem — um dia — uma outra
oportunidade,*

eu nem olhava o relógio

seguia sempre, sempre em frente...

*E iria jogando pelo caminho a casca dourada
e inútil das horas.*

Mario Quintana em “*Esconderijos do Tempo*”
(1980)

SUMÁRIO

Parte I.....	1
RESUMO.....	2
ABSTRACT.....	4
LISTA DE ABREVIATURAS.....	6
LISTA DE ILUSTRAÇÕES.....	8
LISTA DE TABELAS.....	9
1. INTRODUÇÃO.....	10
1.1 Suicídio e suicidalidade.....	10
1.2 Aspectos biológicos do comportamento suicida.....	11
1.2.1 Inflamação.....	12
1.2.2 Estresse oxidativo.....	13
1.3 O receptor mioelide CD33.....	13
1.3.1 Neurodegeneração.....	14
1.3.2 Transtornos psiquiátricos.....	14
1.4 Justificativa.....	15
2. OBJETIVOS.....	17
2.1 Objetivos gerais.....	17
2.2 Objetivos específicos.....	17
Parte II.....	18
3. MATERIAIS E MÉTODOS.....	19
3.1 Aprovação do estudo.....	19
3.2 Participantes.....	19
3.3 Preparação das amostras.....	20
3.4 Quantificação de CD33.....	21
3.5 Análise do perfil inflamatório.....	21
3.6 Cultura celular.....	21
3.7 Ensaios de viabilidade celular.....	22
3.7.1 Brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT).....	22
3.7.2 Sulfurodamina B (SRB).....	23
3.7.3 Lactato Desidrogenase (LDH).....	23
3.8 Ensaio de potencial antioxidante reativo total (TRAP).....	23
3.9 Ensaio Imunoenzimático (ELISA).....	24
3.10 Análise estatística.....	25
4. RESULTADOS.....	25
Parte III.....	39
5. DISCUSSÃO.....	40
6. CONCLUSÕES.....	43
7. PERSPECTIVAS.....	43
8. REFERÊNCIAS.....	45

9. ANEXOS.....	50
9.1 Protocolo de diferenciação celular.....	50
9.2 Controle basal dos experimentos em cultura celular.....	51
9.3 Termo de consentimento livre e esclarecido.....	52

Parte I

RESUMO

O comportamento suicida é um fenômeno complexo associado a alterações inflamatórias. Diante das altas taxas de mortalidade por suicídio na região de sul do Brasil, o presente estudo buscou avaliar o perfil inflamatório sistêmico de indivíduos com histórico recente de tentativa de suicídio (TS) e investigar o potencial neurotóxico desse soro sobre a viabilidade e a homeostase redox em um modelo celular neuronal. Para tanto, amostras de soro de pacientes TS e de indivíduos controles saudáveis, assistidos pela rede de saúde do município de Lajeado (RS), foram analisadas quanto aos níveis de CD33 sérica (CD33), citocinas e quimiocinas. Posteriormente, células de neuroblastomas da linhagem SH-SY5Y diferenciadas para um fenótipo tipo-neuronal foram expostas aos *pools* sorológicos de indivíduos TS e controles, estratificados por sexo e idade, durante o período de 24 e 48 horas. A viabilidade celular foi avaliada pelos ensaios de MTT, sulforodamina B (SRB) e lactato desidrogenase (LDH), enquanto o balanço redox foi investigado pelo potencial antioxidante reativo total (TRAP), níveis de peroxidação lipídica (4-HNE) e 3-nitrotirosina (3-NT). Nossos resultados apresentaram uma assinatura imunológica sexo-dependente. Enquanto indivíduos TS do sexo feminino (TSF) apresentaram um aumento significativo de CD33 em relação ao seu respectivo grupo controle, no grupo do sexo masculino (TSM) não foram encontradas diferenças. Além disso, TSF apresentou níveis elevados de IL-6 e IL-7, enquanto TSM mostrou um aumento de IL-10 e IL-7 e uma redução nos níveis de IL-2. No ensaio *in vitro*, a exposição de 24 horas ao soro TS induziu um hipermetabolismo nos dois grupos TS, representado pelo ensaio do MTT. Porém, somente TSF provocou uma neurotoxicidade, caracterizada pela ruptura de membrana (LDH) e perda de biomassa (SRB). O período de 48 horas realçou esse dimorfismo biológico, onde TSM apresentou um declínio metabólico (MTT) e lise celular tardia (LDH), além de indicar um acúmulo de peroxidação lipídica. Em contrapartida, as células expostas ao soro feminino estabilizaram os parâmetros de viabilidade e restauraram a homeostase, indicando a mitigação do dano inicial por meio de uma resposta adaptativa compensatória. Estes resultados mostram que o comportamento suicida pode ser acompanhado por uma neurotoxicidade sistêmica cujas rotas de degeneração e resiliência são dependentes do sexo biológico. O aumento dos níveis de CD33 sérica destaca-se como um potencial biomarcador para a desregulação mieloide, evidenciando que o dimorfismo

sexual deve ser considerado no desenho de pesquisas e intervenções acerca do comportamento suicida.

Palavras-chave: Tentativa de suicídio; biomarcadores; CD33; dimorfismo sexual.

ABSTRACT

Suicidal behavior is a complex phenomenon associated with inflammatory alterations. Given the high suicide mortality rates in southern Brazil, this study aimed to evaluate the systemic inflammatory profile of individuals with a recent history of suicide attempts (SA) and to investigate the neurotoxic potential of their serum on viability and redox homeostasis in a neuronal cell model. To this end, serum samples from SA patients and healthy controls, assisted by the public health system of Lajeado (RS), were analyzed for levels of serum CD33 (CD33), cytokines, and chemokines. Subsequently, SH-SY5Y neuroblastoma cells differentiated into a neuron-like phenotype were exposed to serum pools from SA individuals and controls, stratified by sex and age, for 24 and 48 hours. Cell viability was assessed using MTT, sulforhodamine B (SRB), and lactate dehydrogenase (LDH) assays, while redox balance was investigated via total reactive antioxidant potential (TRAP), lipid peroxidation levels (4-HNE), and 3-nitrotyrosine (3-NT). Our results revealed a sex-dependent immunological signature. While female SA individuals (SAF) exhibited a significant increase in CD33 compared to their respective control group, no differences were found in the male group (SAM). Furthermore, SAF showed elevated levels of IL-6 and IL-7, whereas SAM displayed an increase in IL-10 and IL-7 alongside a reduction in IL-2 levels. In the *in vitro* assay, 24-hour exposure to SA serum induced hypermetabolism in both SA groups, as indicated by the MTT assay. However, only SAF serum induced neurotoxicity, characterized by membrane rupture (LDH) and biomass loss (SRB). The 48-hour period highlighted this biological dimorphism: SAM exhibited metabolic decline (MTT) and delayed cell lysis (LDH), in addition to indicating an accumulation of lipid peroxidation. In contrast, cells exposed to female SA serum stabilized viability parameters and restored homeostasis, indicating the mitigation of initial damage through a compensatory adaptive response. These results demonstrate that suicidal behavior can be accompanied by systemic neurotoxicity, whose pathways of degeneration and resilience are dependent on biological sex. Increased serum CD33 levels stand out as a potential biomarker for female myeloid dysregulation, evidencing that sexual dimorphism must be considered in the design of research and interventions concerning suicidal behavior.

Keywords: Suicide, attempted; biomarkes; CD33; sexual dimorphism.

LISTA DE ABREVIATURAS

3-NT	3-Nitrotirosina
4-HNE	4-Hidroxinonenal
AR	Ácido retinóico
BDNF	<i>Brain-Derived Neurotrophic Factor</i>
BHE	Barreira hematoencefálica
CCL2	<i>C-C Motif Chemokine Ligand 2</i>
CCL3	<i>C-C Motif Chemokine Ligand 3</i>
CD33	<i>Cluster of Differentiation 33</i>
CID-10	Classificação Internacional de Doenças (10 ^a Revisão)
CTF	Controle feminino
CTM	Controle masculino
DA	Doença de Alzheimer
DALYs	<i>Disability-adjusted life years</i>
DMEM/F12	<i>Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F12</i>
DMSO	Dimetilsulfóxido
DP	Desvio padrão
DSM-5	Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5 ^a edição)
ELISA	<i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay</i>
EROs	Espécies reativas de oxigênio
H₂O₂	Peróxido de hidrogênio
IL	Interleucina
LCR	Líquido cefalorraquidiano
LDH	Lactato desidrogenase
MS	Morte por suicídio
MTT	Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio
OOR	<i>Out of range</i>
PBS	<i>Phosphate-Buffered Saline</i>

SFB	Soro fetal bovino
Singlec	<i>Sialic acid binding Ig-like lectin</i>
SNC	Sistema nervoso central
SRB	Sulforodamina B
TB	Transtorno bipolar
TDM	Transtorno depressivo maior
TLR	<i>Toll-like receptor</i>
TNF-α	Fator alfa de necrose tumoral
TRAP	<i>Total reactive antioxidant potential</i>
TS	Tentativa de suicídio
TSF	Tentativa de suicídio feminino
TSM	Tentativa de suicídio masculino
WHO	<i>World Health Organization</i>

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	Perfil de citocinas diferencialmente expressas entre pacientes com tentativa de suicídio e controles.....	28
Figura 2	Níveis séricos de citocinas e quimiocinas.....	29
Figura 3	Concentração sérica de CD33 solúvel em indivíduos com tentativa de suicídio.....	30
Figura 4	Ensaio de viabilidade em células SH-SY5Y expostas ao soro do sexo biológico feminino.....	33
Figura 5	Ensaio de viabilidade em células SH-SY5Y expostas ao soro do sexo biológico masculino.....	34
Figura 6	Potencial antioxidante reativo total (TRAP) em células SH-SY5Y diferenciadas expostas ao soro humano.....	37
Figura 7	Resultado preliminar dos níveis de 4-hidroxinonenal e 3-nitrotirosina em células SH-SY5Y diferenciadas expostas ao soro humano.....	38
Figura S1	Diferenciação das células SH-SY5Y com AR 10 μ M.....	58
Figura S2	Controles basais dos experimentos em cultura celular.....	59

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Características demográficas dos participantes.....	27
Tabela 2	Perfil de expressão de CD33 e citocinas séricas ajustadas para a idade em indivíduos com tentativa de suicídio e controles.....	32

1. INTRODUÇÃO

1.1 Suicídio e suicidalidade

O suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial compreendido como uma forma de violência autoinfligida. A suicidalidade é um termo abrangente que descreve um espectro de pensamentos e comportamentos, variando desde a ideação suicida (IS) até tentativas de suicídio (TS) e o suicídio completado (VAN HEERINGEN, 2003). Embora a IS seja um evidente fator de risco para o suicídio, a distinção fenotípica entre esses estágios é fundamental para a pesquisa biológica, visto que as evidências sugerem que os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da ideação podem diferir significativamente daqueles que antecedem à tentativa ou suicídio completado (KOOTBODIEN *et al.*, 2023).

Sendo considerado um grave problema de saúde pública, estima-se que, globalmente, mais de 700.000 pessoas morrem por suicídio a cada ano (WHO, 2025). Contudo, os números reportados podem omitir a realidade, devido aos tabus sociais e criminalização do ato em certas culturas (BRUNDIN; BRYLEVA; THIRTAMARA RAJAMANI, 2017). Segundo a *World Health Organization* (WHO) (2025), a taxa global de mortes por suicídio em dados analisados entre 2000 e 2021 foi de 8,9 por 100.000 habitantes. Neste relatório, foi revelado a alarmante prevalência de mortes por suicídio (MS) em países de baixa e média renda, compreendendo 77% dos casos. Segundo a Secretaria da Saúde (2025), em 2023 a taxa nacional de mortes por suicídio foi de 8,6 por 100 mil habitantes. Ainda, Alves e colaboradores (2024) identificaram um crescimento progressivo desde 2011 até 2022, além de um aumento expressivo nas notificações de violência autoinfligida: de 7,6 para 70,06 por 100 mil habitantes.

Há um grande custo econômico associado às tentativas e mortes por suicídio, principalmente devido à perda de produtividade, despesas médicas e redução da qualidade de vida. A MS representa a terceira causa de morte entre jovens de 15-29 anos (WHO, 2025), uma faixa etária economicamente ativa. Os anos de vida ajustados por incapacidade (DALY, *disability-adjusted life years*) são uma métrica da WHO que soma anos perdidos por morte prematura e anos vividos com incapacidade. Um DALY representa a perda do equivalente a um ano de saúde plena. Em 2021, o Brasil registrou 322,7 DALYs por 100.000 habitantes relacionados

ao suicídio (PAHO, 2025). Um estudo analisou os gastos com lesões autoprovocadas pelo Sistema Universal de Saúde (SUS), para casos reportados entre 2000 e 2019 (GUIMARÃES JUNIOR; GONÇALVES, 2022). Foi encontrado um aumento da destinação de recursos públicos para estes casos – explicado pelo aumento constantes das taxas de suicídio – de aproximadamente 6 milhões de reais mais de 9 milhões de reais, anualmente. Apesar das maiores taxas nacionais de MS serem encontradas na região sul, a densidade populacional do sudeste desloca um valor expressivo desse investimento: em valores brutos, R\$ 46.297.511,77 foram despendidos no sudeste, enquanto R\$ 8.378.987,55 foram destinados à região sul do país entre 2010 e 2019 (GUIMARÃES JUNIOR; GONÇALVES, 2022).

Diferentes fatores de riscos contribuem para a suicidalidade e desfecho clínico. Esses fatores são categorizados como fatores distais e proximais, que são definidos pelos fatores de predisposição e situações que antecedem o evento suicida, respectivamente (BRUNDIN; BRYLEVA; RAJAMANI, 2017). Alguns eventos estão fortemente relacionados com o comportamento suicida, como traços comportamentais de agressividade e impulsividade, adversidades na primeira infância (como abuso físico, sexual e negligência parental), histórico familiar de suicídio e enfretamento de transtornos psiquiátricos (BRUNDIN; BRYLEVA; RAJAMANI, 2017). Apesar do último, Asrenaut-Lapierre *et al.* (2004) encontraram que cerca de 90% dos indivíduos que morreram por suicídio foram diagnosticados com algum transtorno psiquiátrico, com diferentes diagnósticos entre o sexo biológico. Em transtornos de humor, o risco de suicídio aumenta significativamente. Indivíduos diagnosticados com transtorno bipolar (TB) e transtorno depressivo maior (TDM) apresentam um risco de 60 e 20 vezes maior para o suicídio, respectivamente, quando comparados com a população geral (NAVARRO *et al.*, 2023). Em ambos transtornos, a relação de MS é cerca de 20 vezes superior à população geral (DONG *et al.*, 2018; TONDO *et al.*, 2015).

1.2 Aspectos biológicos do comportamento suicida

A etiologia do suicídio é multifatorial e envolve fatores sociais, culturais e biológicos. Salvo algumas exceções – explicadas por fatores socio-culturais –, indivíduos do sexo biológico masculino apresentam maiores taxas de MS em relação às pessoas do sexo feminino: 2,2 vezes mais MS a nível global (WHO, 2025). Por

outro lado, as taxas de TS são significativamente superiores no sexo feminino, o que é parcialmente explicado pela diferença de letalidade dos métodos suicidas (BRUNDIN; BRYLEVA; RAJAMANI, 2017). A letalidade e agressividade do evento suicida é correlacionada também com desregulações de marcadores inflamatórios e transtorno por uso de substâncias (BRUNDIN; BRYLEVA; RAJAMANI, 2017; ISUNG et al., 2014; LINDQVIST *et al.*, 2009).

A patogênese do suicídio não é completamente compreendida, mas já foi demonstrado o envolvimento disfuncional da via da serotonina, do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), da expressão de genes neurotróficos e de neurotransmissores (WISŁOWSKA-STANEK *et al.*, 2021). Também é discutido o comprometimento da barreira hematoencefálica – e outros elementos do sistema vascular –, que podem facilitar a entrada de componentes da periferia para o parênquima cerebral e contribuir para o quadro de neuroinflamação e estresse oxidativo (LENGVENYTE; COURTET, 2026). Além disso, a contribuição de mediadores inflamatórios no comportamento suicida é alvo de muitos estudos.

1.2.1 Inflamação

Alterações em mediadores inflamatórios tanto na periferia quanto no SNC foram reportadas associadas à suicidalidade. A inflamação sistêmica parece positivamente correlacionada com o comportamento suicida em jovens deprimidos (CUI *et al.*, 2023). Foi observado também níveis aumentados de interleucina (IL)-6 no líquido cefalorraquidiano (LCR) e plasma de indivíduos que tentaram suicídio, dados estes positivamente correlacionados com a agressividade dos métodos suicidas (ISUNG *et al.*, 2014; LINDQVIST *et al.*, 2009). Níveis elevados de IL-6 e TNF- α e níveis reduzidos de IL-2, demonstram que citocinas no sangue podem distinguir tentativas de suicídio (SUN *et al.*, 2023; JANELIDZE *et al.*, 2011). Pandey *et al.* (2018) encontraram expressão gênica aumentada de TNF- α , IL-1 β e IL-6 e diminuição de IL-10 em amostras *post-mortem* de córtex pré-frontal de indivíduos com MS. Reforçando esses dados, metanálises demonstraram que níveis circulantes aumentados de IL-6 e IL-1 β enquanto níveis reduzidos de IL-2 distinguem pacientes suicidas e controles (BLACK; MILLER, 2015; DUCASSE *et al.*, 2015). No SNC, essa vulnerabilidade pode envolver a imunidade inata, dada a expressão alterada de receptores *toll-like* (TLR)-3 e TLR-4 no córtex frontal

dorsolateral de indivíduos com MS (PANDEY, 2014). Achados como esses corroboram com a hipótese de que marcadores inflamatórios podem desempenhar um papel importante na suicidalidade.

1.2.2 Estresse oxidativo

O estresse oxidativo, desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade antioxidante do organismo (HALLIWELL, 2001), parece apresentar alguma relação com o comportamento suicida. A gravidade e a presença de comportamento suicida foi positivamente correlacionada com biomarcadores de estresse celular, como a capacidade antioxidante total e estado antioxidante total (KOWESZKO *et al.*, 2023). Em adolescentes com TDM a combinação de indicadores oxidativos e inflamatórios no soro permitiu a distinção dentro do espectro da suicidalidade, identificando aqueles que evoluem para a tentativa de suicídio (PENG *et al.*, 2025). Adicionalmente, metanálises reforçam que o estresse nitro-oxidativo e a inflamação estão associados tanto à ideação quanto à tentativa de suicídio atual (VASUPANRAJIT *et al.*, 2022). Notavelmente, esses parâmetros apresentam variações sexo-dependentes, com diferenças nos perfis oxidativos entre homens e mulheres ao longo do espectro da suicidalidade (LECH *et al.*, 2024). Esses resultados sugerem que a hipótese de que o desequilíbrio redox também pode estar relacionada com a fisiopatologia do comportamento suicida.

1.3 O receptor mieloide CD33

O CD33 (ou Singlec-3) é uma proteína transmembrana pertencente à família das lectinas do tipo imunoglobulina que se ligam ao ácido siálico (Singlec, *sialic acid-binding immunoglobulin-like lectins*). É expresso principalmente em células da linhagem mieloide, incluindo monócitos, macrófagos e as microglias no SNC. O CD33 atua como um regulador negativo da ativação e proliferação celular, modulando a secreção de citocinas e mediando processos de endocitose (CROCKER; REDELINGHUYS, 2008). Essa regulação inibitória é exercida por meio da porção citoplasmática do receptor, que é constituída por domínios conhecidos como ITIMs (*cytoplasmic immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs*). Quando fosforilados, os ITIMs recrutam as fosfatases sinalizadoras SHP-1 e SHP-2 (*protein tyrosine phosphatases*). Uma vez recrutadas, essas fosfatases promovem a desfosforilação de alvos proteicos resultando na regulação negativa de sinais de

ativação celular e na manutenção da homeostase imune (CROCKER; REDELINGHUYS, 2008). Além disso, a sinalização do CD33 pode ser regulada por proteínas como a SOCS3 (*suppressor of cytokine signalling 3*), que leva à poliubiquitinação do receptor e subsequente degradação proteossomal, removendo o receptor da superfície celular e limitando sua capacidade inibitória (CROCKER; REDELINGHUYS, 2008).

1.3.1 Neurodegeneração

A relevância do CD33 na neurodegeneração foi consolidada por estudos de associação genômica ampla (GWAS, *genome-wide association study*), onde foram identificados polimorfismos no gene CD33 como fatores de risco para a Doença de Alzheimer (DA) de início tardio. O alelo de risco (rs3865444) está associado a uma maior expressão do receptor na superfície de microglias, que atua como um regulador negativo da função microglial, por inibir a via de sinalização da TREM2 e comprometer a capacidade microglial depurar agregados de β -amilóide (GRICIUC *et al.*, 2019; OMER *et al.*, 2026).

1.3.2 Transtornos psiquiátricos

A modulação inibitória do receptor CD33 parece extrapolar o contexto da neurodegeneração clássica, alcançando o espectro dos transtornos psiquiátricos. Na esquizofrenia, foi observado um comprometimento da ativação monocitária, onde as células apresentam uma capacidade reduzida de responder a estímulos inflamatórios e falhas na sinalização de citocinas, sugerindo uma paralisia funcional do sistema inato (MÜLLER, 2012). Além disso, Zhang *et al.*, (2024), através de uma randomização mendeliana, demonstram um papel causal de linhagens imunes específicas no TDM e no TB. Este estudo revelou que variações genéticas no imunofenótipo de células mieloides no TB e TDM não são apenas subprodutos do estresse crônico, mas fatores etiológicos que aumentam o risco biológico para o desenvolvimento dos transtornos. Assim, falhas na sinalização celular mediadas por receptores de superfície parecem contribuir diretamente para a cronicidade desses quadros.

A DA e transtornos de humor, como TDM e TB, compartilham um sintoma em comum: o declínio cognitivo. No TB foi observado déficits cognitivos na atenção sustentada, memória verbal e na função executiva principalmente na remissão

clínica dos episódios de humor (MISKOWIAK *et al.*, 2017; BOURNE *et al.*, 2013; MARTÍNEZ-ARÁN *et al.*, 2004). Em relação ao TDM, foram reportados redução na função executiva, memória, atenção, concentração e velocidade do processamento psicomotor, com impacto na qualidade de vida dos indivíduos (RHEE *et al.*, 2024; PAN *et al.*, 2019; BORA *et al.*, 2012). Essa intersecção entre o declínio cognitivo e a desregulação imunológica sugere que marcadores de superfície mielóide, como o receptor CD33, podem apresentar um papel central na fisiopatologia comum a essas condições.

1.4 Justificativa

Considerando que o comportamento suicida é acompanhado por alterações robustas no imunofenótipo celular periférico (DARAY *et al.*, 2024), a investigação do CD33 permite explorar como o desequilíbrio nos *checkpoints* mielóides pode refletir ou mesmo exacerbar estados de vulnerabilidade psiquiátrica aguda, como um evento suicida. Segundo a meta-análise sistemática de Daray e colaboradores (2024), pacientes com histórico de tentativa de suicídio apresentam uma assinatura imunológica distinta, marcada por variações significativas nas contagens e na ativação de linhagens mielóides, como monócitos e neutrófilos, o que sugere um fenótipo imune pró-inflamatório de baixo grau persistente.

Uma vez que o comportamento suicida tem sido correlacionado a estados inflamatórios sistêmicos e centrais de baixo grau persistentes, a investigação dos níveis de CD33 na e sua correlação com o perfil de interleucinas e quimiocinas em pacientes com histórico de TS recente permite mapear se a falha nos mecanismos de resolução da inflamação contribui para a suicidalidade e neurotoxicidade.

No Vale do Taquari, onde se localiza Lajeado (RS) e região de coleta das amostras do projeto, as taxas de suicídio são evidentemente altas. Segundo a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (2025), em 2024, a taxa de MS em Lajeado foi de 19,32 por 100 mil habitantes. Esta taxa é mais que o dobro (2,2 vezes) da taxa brasileira (8,6/100 mil – dados de 2023) e 1,3 vezes superior à taxa do estadual no mesmo ano (14,87/100 mil) e cerca de 2 vezes superior à taxa global (dados de 2021). Esses dados mostram a necessidade emergente de intervenção e manejo no sistema público de saúde local e, ainda, destaca a importância do estudo dos fatores associados à suscetibilidade à ideação suicida

Diante da complexidade multifatorial do comportamento suicida e da alta prevalência de casos no Rio Grande do Sul (Brasil), este trabalho visa caracterizar as alterações bioquímicas e moleculares presentes em indivíduos com histórico de suicídio, bem como compreender o efeito da inflamação periférica sobre a viabilidade celular neuronal, para, assim, investigar potenciais biomarcadores do comportamento suicida na população local.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

Avaliar o perfil inflamatório sistêmico do soro de indivíduos com histórico de tentativa de suicídio recente e impacto desse sobre a viabilidade e homeostase redox em um modelo de cultura celular neuronal diferenciada.

2.2 Objetivos específicos

- a) Mensurar as concentrações séricas de CD33 e de um painel de citocinas e quimiocinas em pacientes com histórico de tentativa de suicídio e controles;
- b) Analisar o efeito da exposição do soro dos pacientes e controles saudáveis em parâmetros de viabilidade celular em cultura celular de neurônios da linhagem SH-SY5Y;
- c) Determinar o impacto do tratamento sorológico sobre o potencial antioxidante reativo total, sobre os níveis de peroxidação lipídica e estresse nitrosativo no modelo celular neuronal;
- d) Comparar os parâmetros bioquímicos e celulares entre os sexos biológicos masculino e feminino para investigar possíveis variações dependentes do sexo;
- e) Analisar a correlação entre os marcadores inflamatórios sistêmicos e as respostas de citotoxicidade e estresse oxidativo observadas *in vitro*.

Parte II

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Aprovação do estudo

O projeto foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Instituto de Ciências Básicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sob o nº 47893. Também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES - Lajeado, RS) — unidade de coleta das amostras — através da plataforma Brasil sob o número CAAE: 40956820.3.0000.5310.

3.2 Participantes

Todos os participantes do estudo preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo I) aprovado pelos comitês, acordando com a coleta de dados biológicos e clínicos. Todos os indivíduos com tentativas de suicídio que comparecerem ao pronto-socorro de Lajeado (RS) durante 12 meses foram convidados a participar do estudo.

Conforme o DSM-5, uma tentativa de suicídio é definida como uma sequência autoiniciada de comportamentos com a intenção de levar à própria morte. Uma tentativa de suicídio pode ou não resultar em ferimentos (APA, 2014). As tentativas de suicídio foram diagnosticadas de acordo com a 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e com pontuação 2 ou superior na Escala de Danos Médicos (MDS).

Critérios de inclusão:

Os participantes são elegíveis para participar do estudo se cumprirem os seguintes critérios de inclusão:

- Ter 18 anos ou mais;
- Tentativa de suicídio que foi admitida no departamento de emergência durante o período de estudo de 12 meses;
- Proficiente em português;
- Consentimento para participar.

Critérios de exclusão:

Os participantes não são elegíveis para participar nos seguintes critérios:

- Condição clínica que não permite entrevista (de acordo com sua pontuação MDS);
- Sair do hospital contra o conselho médico;
- Incapacidade de se comunicar em português.

As seguintes escalas obrigatórias foram administradas em cada local:

- Escala de classificação de gravidade de suicídio de Columbia (C-SSRS), que avalia o risco de suicídio (POSNER *et al.*, 2008);
- Paykel Suicide Scale (PSS), que avalia a ideação e tentativas de suicídio (PAYKEL, 1974).

O número de participantes foi determinado com base na área de abrangência estimada e confirmada pelo *software G*Power*. Todos os instrumentos de entrevistas foram traduzidos para o português. Todas as tentativas de suicídio de acordo com os critérios de participação foram incluídas na análise.

3.3 Preparação das amostras

O sangue periférico foi coletado por punção venosa em tubo sem anticoagulante e centrifugado a 1.500 rpm por 10 minutos. A fração sorológica foi aliquoteada e devidamente encaminhada para o Departamento de Bioquímica/UFRGS, onde foi armazenada em -80°C até a análise. As amostras recebidas foram utilizadas para análise do perfil de expressão de citocinas e ensaios com linhagem celular e o descarte do material seguiu as normas de biossegurança do Departamento de Bioquímica/UFRGS.

Os dados clínicos dos pacientes foram analisados para verificar indivíduos que, conforme o DSM-5, apresentaram: 1) Transtorno por uso de substâncias (F10-F19); 2) Ausência de diagnóstico psiquiátrico para Transtorno/Episódios Depressivos (F32 e F33) ou Transtorno Bipolar (F31), ambos com e sem sintomas psicóticos. Indivíduos que responderam a quaisquer destes critérios foram excluídos das análises. Para o grupo controle, o histórico de tentativa de suicídio foi considerado para exclusão do estudo. Por fim, foram incluídos 196 de participantes no grupo controle: 116 do sexo biológico feminino (adotada a sigla CTF, controle feminino) e 80 controles masculinos (CTM, controle masculino). Composto os grupos de tentativa de suicídio foram incluídas 164 amostras: 105 coletas de

indivíduos do sexo biológico feminino (TSF, tentativa de suicídio feminino) e 59 do sexo biológico masculino (TSM, tentativa de suicídio masculino).

3.4 Quantificação de CD33

Os níveis de expressão da proteína CD33 dos 360 participantes (164 com tentativa de suicídios e 196 controles) foram avaliadas utilizando o *Human Siglec-3 ELISA Kit* (Thermo Fisher Scientific, EUA) conforme instruções do fornecedor. A absorbância foi medida no comprimento de onda de 450 nm usando o espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA). As amostras que apresentaram valores abaixo do limite de detecção (<OOR, *out of range*) foram excluídas da análise.

3.5 Análise do perfil inflamatório

Os níveis das citocinas e quimiocinas IL-2, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, CCL2 e CCL3 e do receptor solúvel de IL-2 (IL-2R) foram analisados pelo imunoensaio *Human ProcartaPlex Mix&Match* (Thermo Fisher Scientific, EUA) e analisado no *Luminex MAGPIX®* (Luminex Corporation, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. As amostras que apresentaram valores <OOR do ensaio para um determinado biomarcador inflamatório foram excluídas das análises para esse marcador específico.

3.6 Cultura celular

3.6.1 Determinação das amostras

As amostras do soro dos pacientes com comportamento suicida e controles foram divididas entre o sexo biológico e pareados por idade.

3.6.2 Cultura celular neuronal (SH-SY5Y)

Células de neuroblastoma humano da linhagem SH-SY5Y (passagem 20 a 25) foram adquiridas da *European Collection of Authenticated Cell Cultures* (ECACC). As células foram cultivadas em meio DMEM/F12 (Sigma-Aldrich, EUA) suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB) (Gibco, EUA) e 1X Antibiótico-Antimicótico (Gibco, EUA) a 37°C e 5% de CO₂. Para induzir a diferenciação neuronal, as células foram plaqueadas em meio DMEM/F12 suplementado com 10% SFB e, após 24 horas, tratadas com ácido retinóico (AR) a 10 µM em meio DMEM/F12 suplementado com 1% SFB. No quinto dia de

diferenciação, as células foram expostas a amostras de soro provenientes de pacientes com tentativa de suicídio ou de indivíduos controle, em meio DMEM/F12 suplementado com 1% SFB.

3.6.3 Preparo pool sorológico para tratamento celular

Para os teste em cultura celular, um pool de 10 indivíduos controles e 15 pacientes com tentativa de suicídio, separados por sexo, foi preparado, aliquotado e armazenado em -80°C. Informações sobre os grupos são apresentadas na Tabela 1. Em até no máximo 7 dias antes do uso, uma alíquota de cada grupo foi descongelada e utilizada para preparar o meio de tratamento, que consistiu em 10% do pool sorológico de cada grupo doador, meio DMEM/F12 (Sigma-Aldrich, EUA) contendo 1% SFB (Gibco, EUA) e 1X Antibiótico-Antimicótico (Gibco, EUA). O grupo sem tratamento, controle basal (CTE), recebeu apenas meio DMEM/F12 suplementado com 1% de SFB e antibiótico-antimicótico.

3.7 Ensaios de viabilidade celular

3.7.1 Brometo de 3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio (MTT)

A viabilidade metabólica/mitocondrial das células em cultura foi avaliada utilizando o ensaio MTT. Este método fundamenta-se na capacidade das células viáveis de reduzir o sal de MTT, formando cristais de formazan na coloração púrpura. O experimento foi conduzido em placas de 96 poços a uma densidade celular de $1,2 \times 10^4$ células/poço. protocolo foi realizado conforme Mosmann (1983). Resumidamente, após a diferenciação e tratamentos com *pool* sorológico ou apenas meio suplementado, os meios de tratamento foram removidos e em seguida um solução de meio DMEM/F12 + 1% SFB e o sal de MTT diluído a uma concentração final de 0,5 mg/mL por poço foi adicionada e as células incubadas por 3h a 37°C e 5% de CO₂. Em seguida, a solução foi removida e os cristais foram solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO) por 30 minutos. A absorbância foi lida em 560 nm e 630 nm no espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA). Os dados foram expressos como a percentagem da formação de cristais de formazan em comparação com as células do grupo controle.

3.7.2 Sulforodamina B (SRB)

O ensaio de incorporação da SRB foi conduzido para estimar indiretamente o número de células, através da coloração de proteína celular total (VICHAI; KIRTIKARA, 2006). O experimento foi conduzido em placas de 96 poços a uma densidade celular de $1,2 \times 10^4$ células/poço. Após o tempo estimado de tratamento, as células foram fixadas com ácido tricloroacético 10% por 1 hora a 4°C. As placas foram submetidas a cinco lavagens com água destilada fria. Em seguida, foram adicionados 100 µL da solução de SRB (Sigma Aldrich, EUA) (0,4% de SRB em de ácido acético 1%) a cada poço, seguido por uma incubação de 1h. Em seguida, as células foram lavadas três vezes com ácido acético 1%. Posteriormente, foram adicionados 100 µL de Tris-base 10 mM (pH 10,5) em cada poço para solubilizar o corante. A absorbância foi medida com o comprimento de onda de 515 nm utilizando o espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA). O número de células foi calculado como a porcentagem de absorbância dos tratamentos em relação ao controle.

3.7.3 Lactato Desidrogenase (LDH)

A análise do extravasamento da LDH para o meio de cultura foi realizada como uma medida de perda de integridade da membrana celular, geralmente associada com indicativo de morte celular por necrose. A atividade cinética do decaimento de NADH foi mensurada no sobrenadante celular utilizando um kit comercial *LDH Liquiform* (Labtest®, BR). A absorbância de NADH foi medida a 340 nm através do espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA). O resultado foi expresso em porcentagem de absorbância dos tratamentos em relação ao controle.

3.8 Ensaio de potencial antioxidante reativo total (TRAP)

A capacidade antioxidante total das células tratadas com o *pool* sorológico de indivíduos com tentativa de suicídio, controles ou apenas meio foi medida quantificando a luminescência emitida pelo luminol (ref) frente a um sistema gerador de peróxido. Resumidamente, 3×10^5 células/poço foram cultivadas e diferenciadas em placas de 12 poços sob as condições de cultivo mencionadas anteriormente. Após o período de tratamento, as células foram lavadas com PBS gelado para interromper o ciclo celular. Na sequência, foram coletadas por raspagem e lisadas

por *top-down* com tampão PBS 1X acrescido do *Protease Inhibitor Cocktail* (Sigma, EUA). Por fim, foram centrifugadas a 10.000 g por 10 minutos a 4°C e o sobrenadante coletado. Foi preparado um sistema gerador de peróxido com dicloridrato de 2,2-Azobis(2-metilpropionamidina) (AAPH) a 10 mM solubilizado em tampão glicina 100 mM (pH 8,6). Esse sistema foi estabilizado por 2 horas à temperatura ambiente antes da leitura. Próximo ao fim da incubação, 20 µL do sobrenadante de cada tratamento, do Trolox ou PBS foi utilizado por poço para as análises. Após a incubação, 200 µL do sistema foram adicionados à coluna do controle sistema e 180 µL do sistema foram adicionados às colunas Sistema + PBS, do Trolox e às amostras. Após a emissão de luminescência foi quantificada durante 2 horas, com leituras a cada 5 minutos, a 452 nm e 489 nm no espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA). As amostras foram comparadas ao análogo da vitamina E, Trolox nas concentrações de 10 e 40 µM.

3.9 Ensaio Imunoenzimático (ELISA)

A peroxidação lipídica mediada pelo soro foi avaliada pelo imunoensaio ELISA. Resumidamente, 3×10^5 células/poço foram cultivadas e diferenciadas em placas de 12 poços sob as condições de cultivo mencionadas anteriormente. Após o período de tratamento, foi realizada a extração do conteúdo celular conforme o item 3.8 e o sobrenadante armazenado a -20°C até a utilização. Na sequência, as amostras foram homogeneizadas e normalizadas em PBS 50 mM (pH 7,4), até uma concentração final de 20 µg de proteína/mL. Em seguida, as amostras foram transferidas para placas específicas para ELISA (Greiner Bio-One) e incubadas durante a noite. Posteriormente, as amostras foram removidas e as placas lavadas três vezes com tampão de lavagem (PBS 10 mM, NaCl 150 mM e Tween-20 0,05%). As placas foram então incubadas com 200 µL de anticorpo primário – *4-Hydroxynonenal Monoclonal Antibody* (Invitrogen) ou *Anti-Nitrotyrosine antibody* (Abcam) por 2 h à temperatura ambiente. Após esse período, o anticorpo primário foi removido, as placas foram lavadas três vezes com tampão de lavagem e incubadas imediatamente por 2 h à temperatura ambiente com anticorpos secundários anti-IgG conjugados à peroxidase, na concentração de 1:3000. Após a incubação, o anticorpo secundário foi removido e as placas foram lavadas três vezes com tampão de lavagem pela última vez. Por fim, 100 µL de solução de substrato TMB (Thermo

Fisher) foram adicionados a cada poço e a incubação foi realizada por 10 min no escuro, à temperatura ambiente. A reação foi finalizada pela adição de 50 µL de ácido sulfúrico 2M e a absorbância foi lida a 450 nm no espectrofotômetro *Varioskan™ LUX Multimode Microplate Reader* (Thermo Fisher Scientific, EUA).

3.10 Análise estatística

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o *software GraphPad Prism 8.0.2*. A normalidade das amostras foi avaliada pelo Teste de *Shapiro-Wilk*. A identificação de *outliers* foi realizada através do método *ROUT* com o coeficiente de $Q=1\%$. A remoção de valores inconsistentes e amostras tecnicamente inviáveis (<OOR) resultou na variação do tamanho amostral (n) entre os diferentes biomarcadores avaliados. Para mitigar a perda de poder estatístico decorrente dessas exclusões e manter a comparabilidade, foi realizado o pareamento com reposição. O impacto dessa abordagem foi controlado estatisticamente pela análise de covariância (ANCOVA), utilizando a idade como covariável, visando garantir que as diferenças observadas fossem independentes de efeitos de confusão etários. Quando aplicável, os dados foram submetidos ao Teste t de *Student* ou Teste de *Wilcoxon*. A distribuição de frequências do sexo biológico entre os grupos foi comparada pelo teste do Qui-quadrado de *Pearson*. A ANOVA de uma via ou duas vias foi aplicada quando necessário, seguido pelo teste *post-hoc* de comparações múltiplas adequado para a análise. Quando necessário, devido à heterocedasticidade dos dados, as análises de variância foram conduzidas utilizando a correção de Welch (W). Os resultados foram apresentados como média $\pm$ desvio padrão (DP) ou mediana e intervalo interquartil. $P\text{-value} < 0.05$ foi considerado estatisticamente significativo.

4. RESULTADOS

Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, a população de Lajeado (RS) era de 93.646 pessoas. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde (2025), Lajeado registrou 15 óbitos por suicídio em 2024, o que representa uma taxa de mortalidade de 17,10 por 100.000 habitantes. Considerando a estimativa da WHO de relação entre óbitos e

tentativas de suicídio (1:20) (WHO, 2025), foi estimado a ocorrência de aproximadamente 300 tentativas no município naquele ano. O presente estudo captou 164 indivíduos TS, que representam 54,6% das tentativas estimadas por ano. Além disso, o cálculo de poder (*a priori*), via *G*Power*, estimou a necessidade de 52 participantes no estudo, considerando um tamanho de efeito grande ($f = 0.40$), nível de significância $\alpha = 0.05$ e poder estatístico alvo de 0.80.

Para isolar as variáveis de interesse e controlar fatores de confusão, foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: 1) Participantes com transtorno por uso de substâncias (F10-F19); 2) Pacientes sem diagnóstico psiquiátrico confirmado para transtornos/episódios depressivos (F32 e F33) ou transtorno bipolar (F31). Dessa forma, as análises prosseguiram com uma amostra final de 94 participantes no grupo feminino e 34 participantes no grupo masculino – valores que representaram um tamanho de efeito médio e grande ($f = 0.29$ e 0.49) e poder estatístico de 80%, respectivamente, nos ensaios de sensibilidade *a posteriori*. Estes grupos refletem um subgrupo clínico específico e selecionado de pacientes com transtornos de humor, e não a estimativa populacional de tentativas de suicídio da região.

A Tabela 1 apresenta os dados demográficos dos participantes. O desequilíbrio entre os sexos biológicos (47 feminino e 17 masculino) reflete a realidade epidemiológica da área de abrangência de Lajeado (RS) e é consistente com a literatura, que aponta uma maior frequência de tentativas de suicídio reportados para o sexo feminino (De Leo *et al.*, 2001).

Características	Controles (N=64)		Casos (N=64)		p
	n (%)	M (±DP)	n (%)	M (±DP)	
Sexo biológico					
Feminino	47 (73,43)	—	47 (73,43)	—	0.99
Masculino	17 (26,56)	—	17 (26,56)	—	
Idade (anos)	—	35,00 (±15,04)	—	34,00 (±15,36)	0.81
Diagnósticos					
TDM	n/a	—	45 (70,3)	—	
TB	n/a	—	19 (29,7)	—	
Pool amostral (idade em anos)					
Feminino	10	39,00 (±5,661)	15	31,0 0 (±12,34)	0.58
Masculino	10	38,50 (±16,01)	15	45 ,00 (±16,48)	0.38
Diagnósticos do pool amostral					
TDM	n/a	—	22 (73,3; F: 9)	—	
TB	n/a	—	8 (26,6; F: 6)	—	

Tabela 1. Características demográficas dos participantes. TDM: Transtorno Depressivo Maior. TB: Transtorno Bipolar. F: grupo feminino. M: Mediana. DP: desvio padrão. n/a: não se aplica. *p-value* calculado via Teste de *Wilcoxon* (idades), Qui-quadrado de *Pearson* (gênero). $p < 0.05$ foi considerado significativo.

A Figura 1 apresenta as interleucinas séricas diferencialmente expressas entres os pacientes com tentativa de suicídio e seus respectivos controles pareados por idade e sexo biológico. Para o grupo feminino, a IL-6 ($p = 0.0107$) e IL-7 ($p = 0.0124$) apresentaram diferença. Já entre os indivíduos do grupo masculino, a IL-10 ($p = 0.0002$), IL-7 ($p = 0.0479$) e IL-2 ($p = 0.0156$) diferiram entre os grupos. Em virtude do baixo número de resultados viáveis para avaliar a IL-6 no grupo masculino, o poder estatístico do teste foi reduzido.

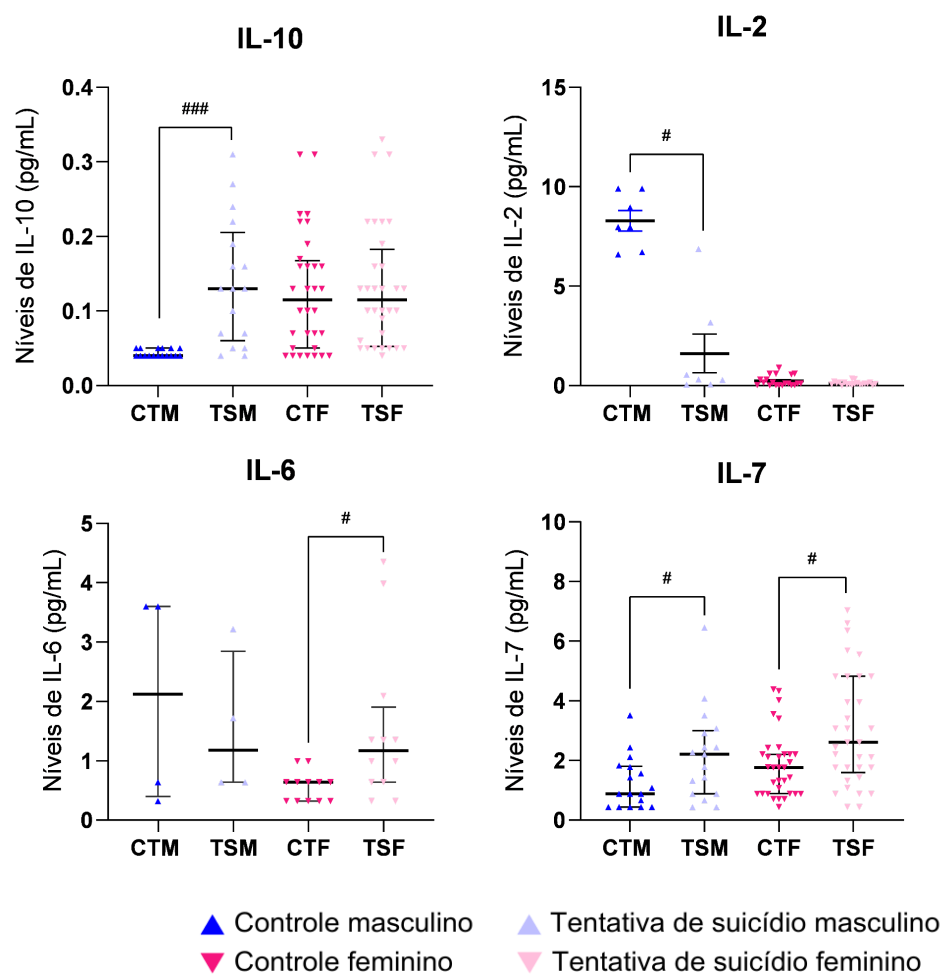


Figura 1. Perfil de citocinas diferencialmente expressas entre pacientes com tentativa de suicídio e controles. Analisado por imunoensaio multiplex. (A) IL-10, (B) IL-2, (C) IL-6 e (D) IL-7. (#) Análises pareadas via Teste de *Wilcoxon*. Colunas representam mediana e intervalo interquartilico. # $p < 0.05$; ### $p < 0.001$. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

Os níveis de expressão da IL-8, da proteína quimiotática de monócitos (CCL2), proteína inflamatória de macrófagos (CCL3) e do receptor solúvel da IL-2 (IL-2R) não apresentaram diferença entre indivíduos com tentativa de suicídio e seus respectivos controles, conforme mostra a Figura 2.

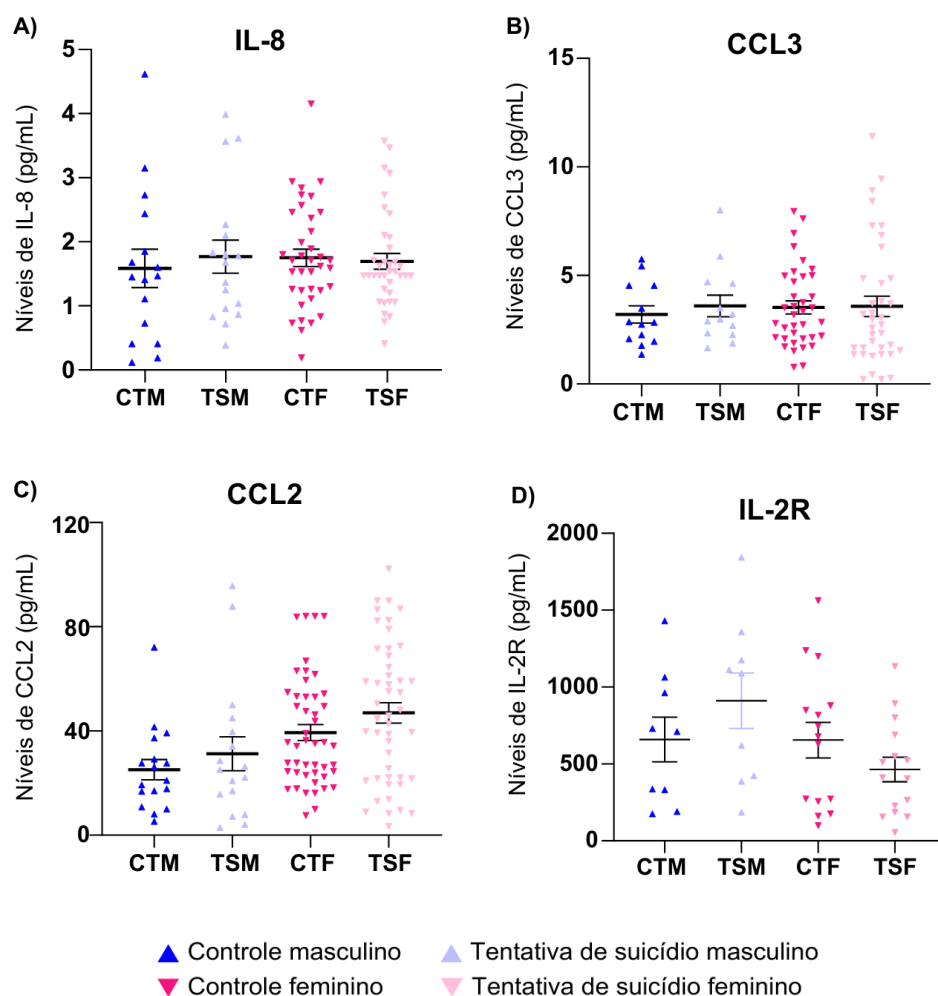


Figura 2. Níveis séricos de citocinas e quimiocinas. Mensuração por imunoensaio multiplex em indivíduos com tentativa de suicídio e controles saudáveis. (A) IL-8, (B) CCL2, (C) CCL3 e (D) IL-2R. As análises pareadas foram realizadas para amostras paramétricas via teste *t* de *Student* ou Teste de *Wilcoxon* quando aplicável. Colunas representam média $\pm$ DP. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

A análise da expressão do CD33 no soro também diferiu entre indivíduos com TS e controles pareado por idade e sexo biológico. Enquanto para o grupo masculino não houve diferença estatística, para o grupo feminino foi observado um aumento na expressão dessa proteína em sua forma solúvel no soro ($p = 0.0044$).

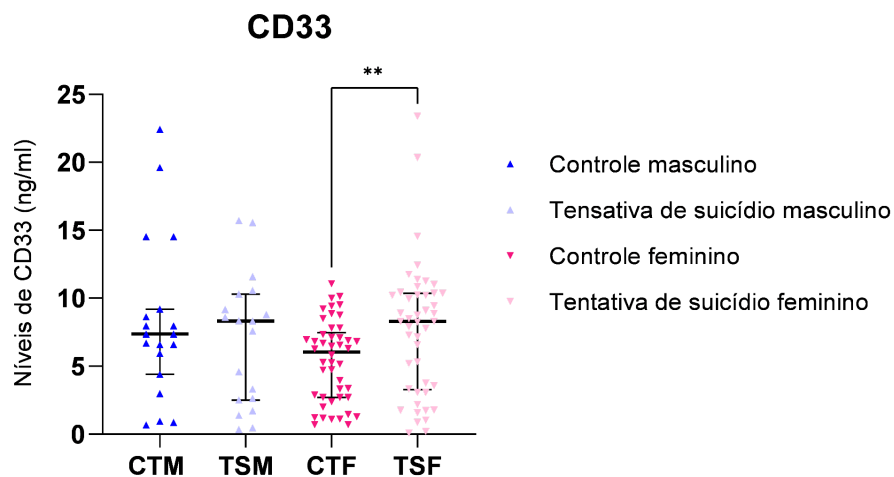


Figura 3. Concentração sérica de CD33 solúvel em indivíduos com tentativa de suicídio. Dosagem por imunoensaio enzimático (ELISA) em amostras de soro de pacientes e controles. Os dados estão apresentados como valores individuais com mediana e intervalo interquartílico. *p-value* calculado para amostra não paramétricas e pareadas via Teste de *Wilcoxon*. ** $p < 0,001$. $p < 0,05$ foi considerado significativo.

Ainda, uma análise de covariância (ANCOVA) considerando a idade dos participantes como uma possível co-variável foi realizada. A ANCOVA revelou que a idade (β_2) não exerceu influência significativa sobre os níveis dos analitos avaliados ($p > 0,05$). O perfil de expressão diferencial dependente do sexo encontrado anteriormente não foi alterado: no grupo feminino, os níveis de CD33 ($p = 0,0087$), IL-6 ($p = 0,0237$) e IL-7 ($p = 0,0038$) apresentaram diferenças significativas entre casos e controles. Já no grupo masculino, foram encontradas associações para os níveis de IL-10 ($p = 0,0002$), IL-2 ($p < 0,0001$) e IL-7 ($p = 0,0480$).

Analitos	Feminino		Masculino	
	<i>p-value</i>		<i>p-value</i>	
CD33	n=33		n=13	
Intercept (β_0)	0,1399	ns	0,0021	**
Grupo (β_1)	0,0087	**	0,7882	ns
Idade (β_2)	0,7047	ns	0,2072	ns
IL-10	n=33		n=16	
Intercept (β_0)	0,0068	**	0,7176	ns
Grupo (β_1)	0,8260	ns	0,0002	***
Idade (β_2)	0,7982	ns	0,2557	ns
IL-2	n=20		n=12	
Intercept (β_0)	0,0112	*	<0,0001	****
Grupo (β_1)	0,0717	ns	<0,0001	****
Idade (β_2)	0,6288	ns	0,4295	ns
IL-6	n=12		n=2	
Intercept (β_0)	0,7526	ns	0,6912	ns
Grupo (β_1)	0,0237	*	0,5627	ns
Idade (β_2)	0,7325	ns	0,6615	ns
IL-7	n=33		n=17	
Intercept (β_0)	0,0003	***	0,2610	ns
Grupo (β_1)	0,0038	**	0,0480	*
Idade (β_2)	0,1335	ns	0,2477	ns

Tabela 2. Perfil de expressão de CD33 e citocinas séricas ajustadas para a idade em indivíduos com tentativa de suicídio e controles. As análises foram realizadas via ANCOVA, utilizando a idade como covariável para ajustar possíveis efeitos de confusão. Os dados são apresentados como média ajustada. * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$ em relação ao grupo controle separado por sexo biológico. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

Os ensaios de viabilidade celular em células SH-SY5Y diferenciadas e tratadas com *pool* de pacientes do sexo feminino com histórico de suicídio ou

controles durante 24 horas são apresentados na Figura 4. Em relação aos parâmetros de viabilidade metabólica pela atividade mitocondrial (MTT), houve um efeito significativo do tratamento [$W(3, 45,55) = 10,79$; $p < 0.0001$]. Os tratamentos com *pool* sorológico de pacientes TS feminino aumentaram significativamente a redução do sal de MTT em relação aos seus controles ($p=0.0004$). A estimativa de biomassa celular pela incorporação da sulforodamina B (SRB) também diferiu [$F(4, 35,69) = 7,607$; $p < 0.001$]. Neste ensaio, foi observada uma redução significativa do conteúdo proteico ($p=0.0005$). Por fim, a estimativa de morte celular por meio do extravasamento da lactato desidrogenase (LDH) seguiu, logicamente, o mesmo sentido que o ensaio da SRB [$W(3, 32,50) = 10,03$; $p < 0.0001$]. O tratamento com *pool* TSF aumentou significativamente a atividade enzimática em relação ao controle, *pool* CTF ($p=0.0006$).

Com o objetivo de analisar o efeito indutor dos *pools* sorológicos ao longo do tempo, novas análises foram realizadas para um período de 48 horas de exposição (Figura 4D, E, F). Não foram observadas diferenças estatísticas após 48h de exposição para a atividade metabólica via MTT ($p=0.47$), pelo ensaio da SRB (ensaio preliminar com $n=2$) ($p=0.83$) ou extravasamento da LDH ($p > 0.99$), indicando uma resposta compensatória adaptativa deste grupo à agressão pela exposição prolongada ao soro.

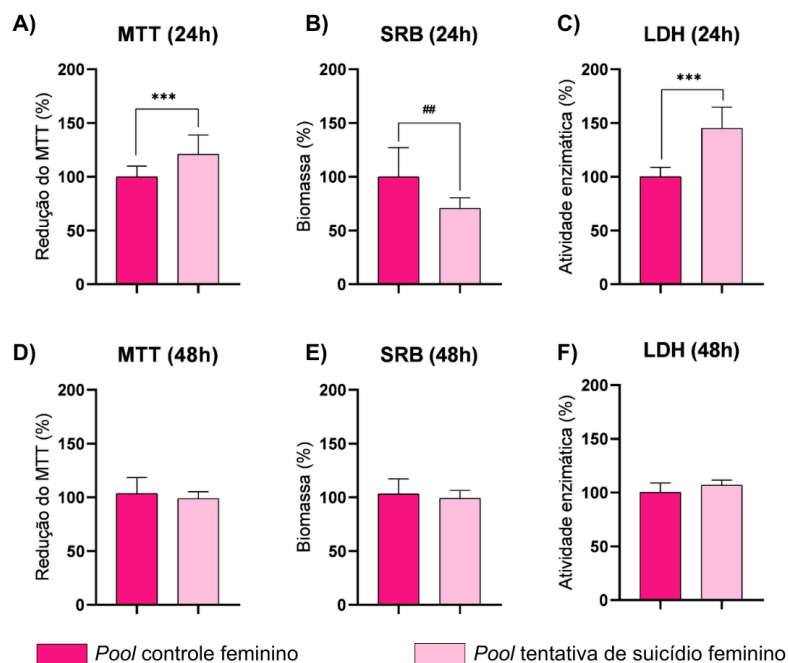


Figura 4. Ensaio de viabilidade em células SH-SY5Y expostas ao soro do sexo biológico feminino. Ensaio realizado após 24 e 48 horas de tratamento. (A) Ensaio de atividade metabólica via MTT. Resultado representativo de 4 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (B) Ensaio da incorporação da SRB para estimativa de biomassa celular. Representação de 3 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (C) Atividade enzimática de LDH. Representação de 3 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (D) Ensaio de atividade metabólica pelo MTT. Resultado representativo de 3 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. (E) Ensaio preliminar para estimativa de biomassa celular pela SRB. Representação de 2 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. (F) Atividade enzimática de LDH. Representação de 3 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. Todos os ensaios foram normalizados em porcentagem em relação ao controle saudável. (*) *One-way ANOVA/Games-Howell* com correção de *Welch*. (#) *Kruskal-Wallis/Dunn*. Dados representam média $\pm$ DP. **/## $p < 0.01$; ***/### $p < 0.001$. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

Em relação aos ensaios de viabilidade celular no sexo masculino (Figura 5), somente o ensaio de atividade metabólica pela redução do MTT mostrou diferença

no tratamento com *pool* de indivíduos TS e seus respectivos controles [W (3, 45,55) = 10,79; $p < 0.0001$]. O pós-teste de *Games-Howell* mostrou um aumento na atividade metabólica do *pool* TSM em relação aos controles CTM com $p=0.006$.

Os tratamentos de 48 horas de exposição mostraram uma inversão de cenário em relação ao MTT [H (3) = 19,09; $p=0.0003$], com uma diminuição da atividade metabólica no grupo TSM ($p=0.0007$). Essa redução foi acompanhada de uma diferença na atividade enzimática da LDH [H(3) = 17,20; $p=0.0006$], com um aumento observado no grupo TSM ($p=0.002$). Não foram observadas diferenças estatísticas pelo ensaio da SRB (ensaio preliminar com $n=2$) ($p > 0.99$). Ao contrário do observado no grupo feminino, os resultados no grupo masculino indicam um efeito de **exaustão** metabólica tempo-dependente.

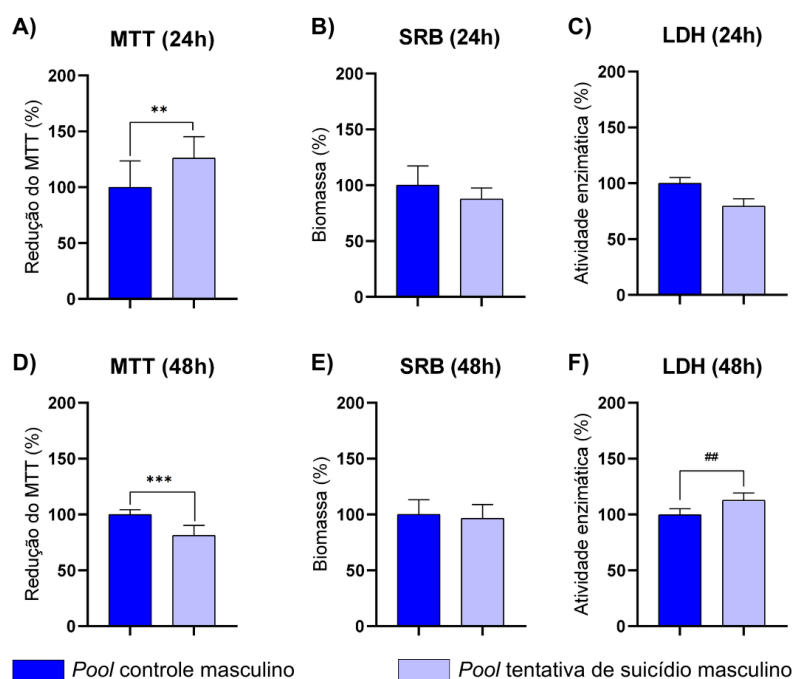


Figura 5. Ensaio de viabilidade em células SH-SY5Y expostas ao soro do sexo biológico masculino. Ensaio realizado após 24 e 48 horas de tratamento. (A) Ensaio de atividade metabólica via MTT. Resultado representativo de 4 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (B) Ensaio da incorporação da SRB para estimativa de biomassa celular. Representação de 3 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (C) Atividade enzimática

de LDH. Representação de 3 experimentos independentes e 6 replicatas experimentais. (D) Ensaio de atividade metabólica pelo MTT. Resultado representativo de 3 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. (E) Ensaio preliminar para estimativa de biomassa celular pela SRB. Representação de 2 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. (F) Atividade enzimática de LDH. Representação de 3 experimentos independentes e 5 replicatas experimentais. Todos os ensaios foram normalizados em porcentagem em relação ao controle saudável. (*) *One-way ANOVA/Games-Howell* com correção de *Welch*. (#) *Kruskal-Wallis/Dunn*. Barras representam média $\pm$ DP. **/## $p < 0.01$; ***/### $p < 0.001$. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

Para avaliar a possível interação entre o sexo biológico e o tratamento, foi calculado uma ANOVA de duas vias com medidas repetidas pelo pós-teste de Sidak, utilizando as médias dos experimentos independentes. O ensaio de MTT após 24 horas de exposição mostrou que o efeito do soro é altamente significativo [$F(1, 6) = 78,31$; $p=0.0001$], independentemente do sexo biológico. O *post-hoc* mostrou um aumento da viabilidade metabólica no grupo masculino ($p=0.0011$; **) e feminino ($p=0.0023$; **). Já com 48 horas de exposição, observou-se uma transição crítica no perfil de viabilidade metabólica, marcada por uma interação significativa entre os fatores sexo e tratamento ($p=0.0125$; *). O pós-teste revelou que a redução na atividade metabólica foi restrita ao sexo masculino ($p=0.0175$). Em contrapartida, o grupo feminino apresentou estabilidade estatística neste período ($p=0.1059$), indicando um padrão de dimorfismo temporal.

A *two-way ANOVA* para o ensaio da SRB em 24h revelou uma interação significativa entre sexo e tratamento ($p=0.0479$), confirmando um perfil de toxicidade dimórfico inicial. O teste de Sidak mostrou que apenas o grupo feminino apresentou redução significativa de biomassa proteica ($p=0.005$). Por outro lado, o ensaio preliminar de SRB após 48h de exposição ($n=2$) [$F(1, 2) = 0,6085$; $p=0.517$] não demonstrou variações significativas na biomassa para ambos os sexos. Ainda que de forma preliminar, a convergência dos valores de biomassa no grupo feminino sugere um mecanismo de estabilização celular ou adaptação ao microambiente inflamatório periférico em tempos de exposição prolongados.

Por fim, a *two-way* ANOVA para o atividade enzimática da LDH não apresentou diferença entre os grupos com 24h de exposição, mas indicou uma tendência de interação entre os fatores sexo e tratamento [$F(1, 4) = 5,847$; $p=0.0729$]. O pós-teste de Sidak isolou o efeito citotóxico no sexo feminino, onde o pool sorológico TSF induziu um aumento significativo na atividade enzimática em relação ao seu controle ($p=0.042$). Em contraste, o grupo masculino não apresentou alterações na integridade da membrana em 24h de tratamento período ($p=0.77$). Já em 48 horas, não foram observadas diferenças significativas de tratamento ou interação [$F(1, 4) = 2,802$; $p=0.1695$]. A ausência de diferença nos níveis enzimáticos no grupo feminino ($p > 0.6$). Embora o sexo masculino tenha apresentado uma tendência de aumento no grupo TSM em relação ao seu controle, a variabilidade experimental pode ter reduzido esse efeito.

O potencial antioxidante total foi avaliado também em 48h de exposição. Neste ensaio, representado na Figura 6, não foram observadas diferenças entre os grupos TS e seus respectivos controles (com $p = 0,2450$ no grupo masculino e $p = 0,8685$ no grupo feminino). Por outro lado, a análise da área sob a curva (ASC) da luminescência revelou variações significativas entre os grupos de tratamento controles e o controle [$H(8) = 61,98$], com $p = 0.0002$ e $p = 0.0013$ para as comparações entre os *pools* controle basal (CTE) e os controles de tratamentos, CTM e CTF, respectivamente.

Para a análise do potencial antioxidante reativo total (TRAP) também foi realizada após 48h de exposição. Neste ensaio, os grupos de controle metodológico do ensaio (Sistema, PBS e Trolox) foram utilizados apenas para validação da curva de luminescência, sendo excluídos das comparações múltiplas. A *one-way* ANOVA/Tukey aplicada aos grupos de tratamento revelou uma diferença significativa no sexo masculino, onde o tratamento com *pool* TSM apresentou uma redução significativa da ASC em relação ao seu control, *pool* ($p=0.0474$). No sexo feminino, não foram observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos (Pool CTF x Pool TSF; $p=0.1117$).

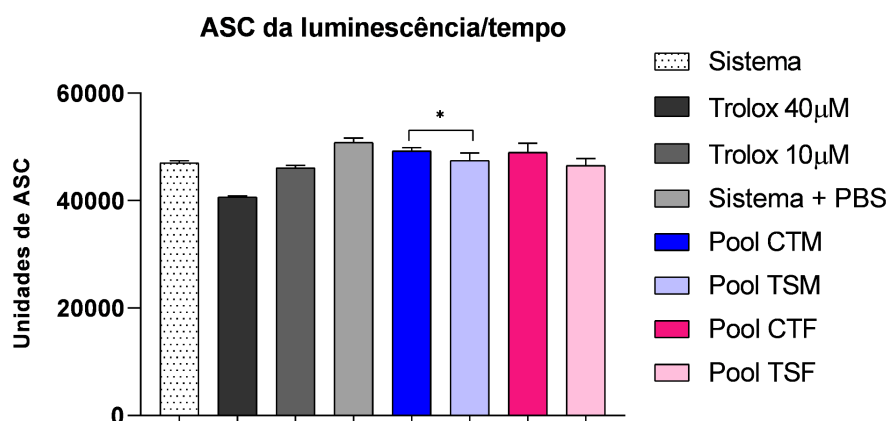


Figura 6. Potencial antioxidante reativo total (TRAP) em células SH-SY5Y diferenciadas expostas ao soro humano. Avaliação da capacidade antioxidante celular após 48 horas de tratamento. Resultado de um experimento único com 3 replicatas biológicas por grupo de tratamento. A leitura técnica foi realizada em quadruplicatas. As comparações foram realizadas entre os grupos TS e seus respectivos controles pareados por sexo. ASC: área sob a curva; CTM: controle masculino; TSM: tentativa de suicídio masculino; CTF: controle feminino; TSF: tentativa de suicídio feminino. *One-way ANOVA/Tukey*; barras representam média $\pm$ DP. * $p < 0.05$. $p < 0.05$ foi considerado significativo.

Por fim, em busca possíveis alvos macromoleculares de estresse diferencialmente induzido pela exposição ao soro, foram conduzidos ensaios preliminares de ELISA ($n=1$, em triplicata biológica). Foi quantificado os níveis de 4-hidroxinonenal (4-HNE), um marcador de peroxidação lipídica, e 3-nitrotirosina (3-NT), que marca dano proteico nitrosativo, após 48 horas de exposição. Embora o poder estatístico altamente reduzido tenha limitado a detecção de significância ($p > 0,05$), os dados preliminares parecem indicar tendências biológicas diferentes entre os sexos biológicos. Os resultados são apresentados na Figura 6.

No grupo masculino, a exposição ao *pool* TSM sugeriu um acúmulo de produtos de peroxidação lipídica sexo-dependente, evidenciada pelo aumento de 4-HNE. Por outro lado, aparentemente o dano nitrosativo proteico mostrou um leve declínio ou nenhuma diferença para alguma direção específica neste grupo.

No grupo feminino, uma tendência de supressão dos níveis de 4-HNE após o tratamento com *pool* TSF foi visualmente observada. Curiosamente, a leve

tendência visual de aumento na marcação para 3-NT na relação CTF x TSF sugere que, embora o dano lipídico tenha sido contido, as células podem estar enfrentando um estresse nitrosativo de proteínas tardio. A conclusão do tamanho amostral ($n=3$) é necessária para a validação estatística destas rotas específicas de dano.

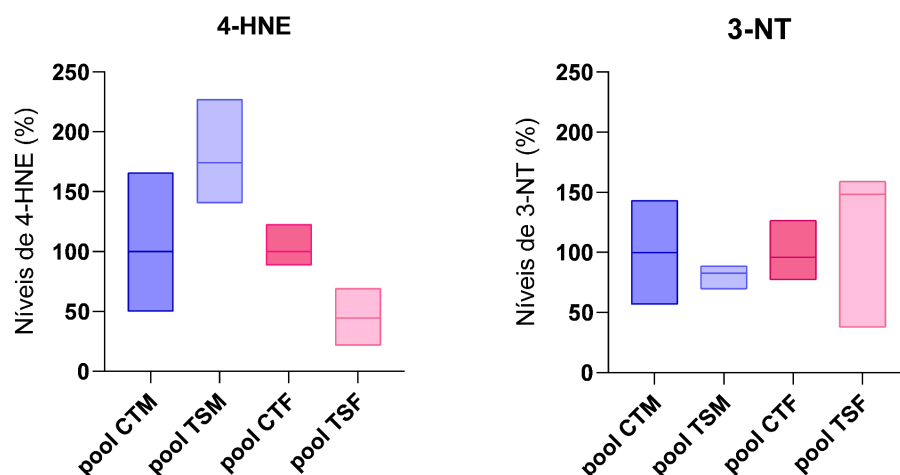


Figura 7. Resultado preliminar dos níveis de 4-hidroxinonenal e 3-nitrotirosina em células SH-SY5Y diferenciadas expostas ao soro humano. Mensuração por imunoensaio enzimático (ELISA) após tratamento com soro humano por 48 horas. Resultado de um experimento único com 3 replicatas biológicas por grupo de tratamento e leitura técnica realizada em duplicata. As comparações foram realizadas entre os grupos TS e seus respectivos controles pareados por sexo.

Parte III

5. DISCUSSÃO

Dado a alta taxa de mortalidade por suicídio na região de Lajeado (RS), o presente estudo buscou caracterizar os componentes periféricos de indivíduos com tentativa de suicídio (TS) e avaliar o potencial neurotóxico do soro destes em modelo celular neuronal (linhagem de neuroblastoma SH-SY5Y diferenciadas para um fenótipo tipo neurônios dopaminérgicos). Nossos achados revelaram que o soro de pacientes com TS apresentam um estado de inflamação sistêmica e levam a uma toxicidade *in vitro*, e que esse efeito é dependente do sexo biológico dos doadores. Enquanto o fenótipo masculino foi marcado por um padrão de degeneração lento, que culminou em exaustão tardia, o grupo feminino apresentou uma severa toxicidade aguda seguida por um mecanismo de resiliência celular tempo-dependente.

Nos ensaios 24 horas, o soro feminino (TSF) induziu uma tríade de estresse, com o aumento do metabolismo (MTT, $p=0.0057$), ruptura de membrana celular (LDH, $p=0.032$) e perda significativa de biomassa (SRB, $p=0.0262$). O hipermetabolismo universal observado nos grupos TS concorda com estudos ômicos recentes, que identificaram, em tecidos *post-mortem*, profundas alterações na expressão de genes mitocondriais e na glutaminólise no córtex de indivíduos que cometeram suicídio (DÓRA, 2025). Essa toxicidade aguda pode ser impulsionada pelos níveis elevados de IL-6 encontrados nestas pacientes. A IL-6 é capaz de ativar a enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO), que é uma importante enzima ativada por diferentes agentes pró-inflamatórios (CAMPBELL *et al.*, 2014). A IDO desvia o metabolismo do triptofano da produção de serotonina para a via da quinurenina. Essa via está fortemente relacionada com a etiologia dos transtornos de humor e TS (BRUNDIN *et al.*, 2017). Uma vez ativada, essa via leva à síntese de dois metabólitos com propriedades neuroativas antagônicas. Em condições basais, os astrócitos metabolizam a quinurenina em ácido quinurênico (KYNA), um antagonista dos receptores glutamatérgicos NMDA, que exerce um papel neuroprotetor e regulador da plasticidade sináptica. Por outro lado, em condições neuroinflamatórias, ocorre um deslocamento para a produção do ácido quinolínico (QUIN), um potente agente citotóxico no SNC (CAMPBELL *et al.*, 2014).

Diferente da uniformidade metabólica inicial, o período de 48 horas revelou o dimorfismo biológico como um fator importante para o desfecho celular (Interação da *two-way* ANOVA, $p < 0.05$). O sexo masculino progrediu para um cenário de menor atividade de desidrogenases e aumento da morte celular, caracterizado por declínio metabólico no ensaio de MTT ($p=0.0175$) e ruptura tardia da integridade de membrana no ensaio da LDH ($p=0.002$). Esse colapso foi acompanhado pela tendência de acúmulo de produtos de peroxidação lipídica (4-HNE) – dados preliminares –, sugerindo que o estresse oxidativo atua como o mediador final da lise neuronal. Por outro lado, o grupo feminino demonstrou uma notável capacidade de estabilização. Já no grupo feminino, a normalização dos parâmetros de viabilidade (MTT e LDH) e do potencial antioxidante (TRAP), somada à tendência de supressão visual dos níveis de 4-HNE, sugere que o dano agudo induzido em 24h ativou mecanismos de resiliência compensatória (hormese). As células tratadas com TSF restabeleceram a homeostase lipídica, mitigando a neurotoxicidade e garantindo a sobrevivência estrutural ao insulto prolongado.

A detecção de formas solúveis de receptores imunes tem ganhado destaque no monitoramento do estado inflamatório sistêmico. Biologicamente, a redução da densidade de CD33 na membrana, marcada pelo aumento do receptor solúvel, prejudica o "freio" inibitório mediado pelos motivos ITIMs, favorecendo um fenótipo circulante pró-inflamatório (CROCKER; REDELINGHUY, 2008). Essa desregulação periférica corrobora estudos prévios que demonstram níveis aumentados de citocinas inflamatórias, como IL-6 e IL-1 β , em pacientes suicidas (BLACK; MILLER, 2015; DUCASSE *et al.*, 2015; PANDEY *et al.*, 2018). Assim como os níveis de sTREM2 e CD33 relacionam-se com a reatividade microglial e o declínio cognitivo na DA (GONZALEZ-GIL, 2022; GRICIUC *et al.*, 2019), o aumento de CD33 no soro feminino, possivelmente influenciada por fatores neuroendócrinos, sugere um processo de clivagem na superfície de monócitos. O CD33 elevado pode indicar uma resposta neuroinflamatória específica do sexo feminino, onde a desregulação imune periférica é mais pronunciada ou serve como um biomarcador mais sensível para o risco de suicídio. Evidências na literatura apontam o CD33 como um marcador de disfunção mielóide (GRICIUC *et al.*, 2019; GONZALEZ-GIL *et al.*, 2022). Ao contrário da DA, onde o papel central no parênquima cerebral, o CD33 periférico sugere que o comportamento suicida em mulheres pode estar associado a

uma assinatura imunológica sistêmica e desregulação de *checkpoints* imunológicos, possivelmente exacerbada por fatores neuroendócrinos específicos do sexo.

A interleucina-7 (IL-7), uma citocina produzida por células estromais essencial para a homeostase, proliferação e maturação de linfócitos T e B (AKDIS *et al.*, 2016), apresentou um aumento significativo no soro de pacientes com tentativa de suicídio de ambos os sexos (TSF, $p=0.0038$; ** e TSM, $p=0.048$; *). Curiosamente, a literatura descreve que pacientes com TDM sem intervenção terapêutica apresentam uma redução significativa nos níveis séricos de IL-7 (ANJUM *et al.*, 2020). O aumento expressivo de IL-7 observado em nosso estudo, ao contrário do reportado por Anjum *et al.* (2020), sugere que a TS difere do estado deprimido *per se*, demonstrando uma hiperativação imunológica aguda. O estresse extremo e imediato associado à tentativa de suicídio parece recrutar o sistema imune adaptativo, promovendo um pico sinalizador de IL-7 em ambos os sexos. Este achado indica que, ao mesmo tempo que são observadas alterações sexo-específicas (como a diferença nos mecanismos de morte e resiliência celular), existe um estado basal de desregulação imunológica para a tentativa de suicídio que independe do sexo biológico analisado.

A relevância biológica deste achado imunológico sistêmico é respaldada por estudos genômicos acerca do comportamento suicida. Uma recente revisão sistemática evidenciou que variações genéticas (polimorfismos de nucleotídeo único) localizadas no gene da IL-7 (rs10448044 e rs10448042) estão significativamente associadas à suicidalidade (TAMIMOU *et al.*, 2022) e nossos achados séricos validam fenotipicamente essa suscetibilidade genética.

Este estudo apresenta algumas limitações. Em primeiro lugar, a utilização da linhagem SH-SY5Y, embora seja um modelo *in vitro* amplamente validado e robusto para ensaios de neurotoxicidade (LOPES *et al.*, 2010), não reproduz a complexidade tridimensional e a interação celular do parênquima cerebral humano. Além disso, o desenho transversal da coleta do soro reflete uma "fotografia" do estado sistêmico dos pacientes no momento após a TS, limitando inferências sobre a cronologia de longo prazo dessas alterações imunes.

6. CONCLUSÕES

O presente estudo fornece evidências de que o comportamento suicida é acompanhado por uma neurotoxicidade sistêmica cuja assinatura inflamatória é dependente do sexo biológico. Na periferia, o aumento de CD33 sérico desponta como um biomarcador promissor e sexo-específico para mulheres, indicando uma possível clivagem do receptor e a consequente perda do controle imune inibitório da linhagem mieloide, o que corrobora o perfil circulante pró-inflamatório (aumento de IL-6) observado neste grupo. Os ensaios em modelo neuronal *in vitro* confirmaram o impacto patológico diferencial do soro. Enquanto o fenótipo masculino foi caracterizado por uma degeneração mais lenta, que culminou em exaustão metabólica tardia (representado nos experimentos de 48 horas), peroxidação lipídica e morte celular; o fenótipo feminino revelou uma notável plasticidade adaptativa. No sexo feminino, o dano agudo (experimentos de 24 horas) parece atuar como um gatilho para a ativação de uma resposta compensatória, resultando no restabelecimento da homeostase estrutural e mitigação do estresse oxidativo prolongado. Em conjunto, estes achados desafiam a visão universal da patofisiologia do suicídio, destacando a importância de incorporar o dimorfismo biológico no desenho de pesquisas psiquiátricas. A compreensão desses caminhos específicos de dano e resiliência sexo-dependente abre margem para a exploração da descoberta de biomarcadores periféricos de risco e alvos farmacológicos personalizados para as intervenções no comportamento suicida.

7. PERSPECTIVAS

As perspectivas para esse trabalho enfrentam limitações devido à disponibilidade de amostras. Contudo, a fim de consolidar os achados desta dissertação e expandir a compreensão da toxicidade dimórfica induzida pelo soro, as perspectivas incluem:

- Completar as repetições experimentais para os imunoensaios de 4-hidroxinonenal e 3-nitrotirosina;
- Avaliar o potencial de membrana mitocondrial usando sondas fluorescentes, como o JC-1, para caracterizar a saúde mitocondrial celular após os tratamentos;

- Quantificar a atividade cinética ou a expressão (Western Blot/PCR) da superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) e fator de transcrição Nrf2 nos tempos de 24h e 48 horas.

8. REFERÊNCIAS

AKDIS, M. et al. Interleukins (from IL-1 to IL-38), interferons, transforming growth factor β , and TNF- α : receptors, functions, and roles in diseases. **Journal of Allergy And Clinical Immunology**, [S.L.], v. 138, n. 4, p. 984-1010, out. 2016. [Http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2016.06.033](http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2016.06.033).

ALVES, F. J. O. *et al.* The rising trends of self-harm in Brazil: an ecological analysis of notifications, hospitalisations, and mortality between 2011 and 2022. **The Lancet Regional Health - Americas**, [S.L.], v. 31, n. 1, p. 100691, mar. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2024.100691>

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ANJUM, S. *et al.* Altered serum interleukin-7 and interleukin-10 are associated with drug-free major depressive disorder. **Therapeutic Advances In Psychopharmacology**, [S.L.], v. 10, n. 1, p. 1-11, jan. 2020. [Http://dx.doi.org/10.1177/2045125320916655](http://dx.doi.org/10.1177/2045125320916655).

ARSENAULT-LAPIERRE, G. et al. Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. **Bmc Psychiatry**, [S.L.], v. 4, n. 1, p. 1-11, nov. 2004. [Http://dx.doi.org/10.1186/1471-244x-4-37](http://dx.doi.org/10.1186/1471-244x-4-37).

BLACK, C.; MILLER, B. J. Meta-Analysis of Cytokines and Chemokines in Suicidality: distinguishing suicidal versus nonsuicidal patients. **Biological Psychiatry**, [S.L.], v. 78, n. 1, p. 28-37, jul. 2015. [Http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2014.10.014](http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2014.10.014).

BORA, E. et al. Cognitive impairment in euthymic major depressive disorder: a meta-analysis. **Psychological Medicine**, [S.L.], v. 43, n. 10, p. 2017-2026, 26 out. 2012. [Http://dx.doi.org/10.1017/s0033291712002085](http://dx.doi.org/10.1017/s0033291712002085).

BOURNE, C. et al. Neuropsychological testing of cognitive impairment in euthymic bipolar disorder: an individual patient data meta-analysis. **Acta Psychiatrica Scandinavica**, [S.L.], v. 128, n. 3, p. 149-162, abr. 2013. [Http://dx.doi.org/10.1111/acps.12133](http://dx.doi.org/10.1111/acps.12133).

BRUNDIN, L.; BRYLEVA, E. Y.; RAJAMANI, K. T. Role of Inflammation in Suicide: From Mechanisms to Treatment. **Neuropsychopharmacology**, v. 42, n. 1, p. 271–283, jan. 2017.

CROCKER, P. R.; REDELINGHUYS, P. Siglecs as positive and negative regulators of the immune system. **Biochemical Society Transactions**, [S.L.], v. 36, n. 6, p. 1467-1471, 19 nov. 2008. <http://dx.doi.org/10.1042/bst0361467>.

CUI, S. *et al.* Correlation Between Systemic Immune-Inflammation Index and Suicide Attempts in Children and Adolescents with First-Episode, Drug-Naïve Major Depressive Disorder During the COVID-19 Pandemic. **Journal of Inflammation Research**, v. Volume 16, p. 4451–4460, out. 2023.

DE LEO, Diego *et al.* Attempted and completed suicide in older subjects: results from the WHO/EURO multicentre study of suicidal behaviour. **International Journal of Geriatric Psychiatry**, v. 16, n. 3, p. 300–310, mar. 2001.

DONG, M. *et al.* Prevalence of suicide attempt in individuals with major depressive disorder: a meta-analysis of observational surveys. **Psychological Medicine**, [S.L.], v. 49, n. 10, p. 1691-1704, set. 2018. <http://dx.doi.org/10.1017/s0033291718002301>.

DUCASSE, D. *et al.* A meta-analysis of cytokines in suicidal behavior. **Brain, Behavior, And Immunity**, [S.L.], v. 46, n. 1, p. 203-211, maio 2015. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2015.02.004>.

GUIMARÃES JUNIOR, J. P.; GONÇALVES, S. J. da C. Suicídio no Brasil e o seu grave acometimento à saúde pública, de 2010 a 2019. **Revista de Saúde**, [S.L.], v. 13, n. 3, p. 68-73, 30 nov. 2022. <http://dx.doi.org/10.21727/rs.v13i3.3234>.

HALLIWELL, B. Role of Free Radicals in the Neurodegenerative Diseases: Therapeutic Implications for Antioxidant Treatment. **Drugs & Aging**, v. 18, n. 9, p. 685–716, 2001.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Cidades e Estados - Lajeado**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/lajeado.html>. Acesso em: 07 mar. 2026.

ISUNG, J. *et al.* High interleukin-6 and impulsivity: determining the role of endophenotypes in attempted suicide. **Translational Psychiatry**, v. 4, n. 10, p. e470–e470, 21 out. 2014.

KOOTBODIEN, T. *et al.* The shared genetic architecture of suicidal behaviour and psychiatric disorders: A genomic structural equation modelling study. **Frontiers in Genetics**, v. 14, p. 1083969, 7 mar. 2023.

LENGVENYTE, A.; COURTET, P.. Vascular Homeostasis in Suicidal Behavior: from molecular mechanisms to clinical implications. **Biological Psychiatry**, [S.L.], v. 99, n. 4, p. 275-285, fev. 2026. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2025.06.012>.

LINDQVIST, D. *et al.* Interleukin-6 Is Elevated in the Cerebrospinal Fluid of Suicide Attempters and Related to Symptom Severity. **Biological Psychiatry**, v. 66, n. 3, p. 287–292, ago. 2009.

MARTÍNEZ-ARÁN, A. *et al.* Cognitive Function Across Manic or Hypomanic, Depressed, and Euthymic States in Bipolar Disorder. **American Journal Of Psychiatry**, [S.L.], v. 161, n. 2, p. 262-270, fev. 2004. <http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.161.2.262>.

MISKOWIAK, K. W. *et al.* Methodological recommendations for cognition trials in bipolar disorder by the International Society for Bipolar Disorders Targeting Cognition Task Force. **Bipolar Disorders**, [S.L.], v. 19, n. 8, p. 614-626, set. 2017. <http://dx.doi.org/10.1111/bdi.12534>.

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. **Journal Of Immunological Methods**, [S.L.], v. 65, n. 1-2, p. 55-63, dez. 1983. [http://dx.doi.org/10.1016/0022-1759\(83\)90303-4](http://dx.doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4).

NAVARRO, D. *et al.* Molecular Changes Associated with Suicide. **International Journal Of Molecular Sciences**, [S.L.], v. 24, n. 23, p. 16726, nov. 2023. <http://dx.doi.org/10.3390/ijms242316726>.

Pan American Health Organization (PAHO). **The burden of suicide in the Region of the Americas.**.. <https://www.paho.org/en/enlace/burden-suicide>. Acesso em: 03 mar. 2025.

PAN, Z. et al. Cognitive impairment in major depressive disorder. **Cns Spectrums**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 22-29, nov. 2018. <Http://dx.doi.org/10.1017/s1092852918001207>.

PANDEY, G. N. et al. Abnormal protein and mRNA expression of inflammatory cytokines in the prefrontal cortex of depressed individuals who died by suicide. **Journal Of Psychiatry And Neuroscience**, [S.L.], v. 43, n. 6, p. 376-385, nov. 2018. <Http://dx.doi.org/10.1503/jpn.170192>.

RHEE, T. G. et al. Neuropsychological Assessments of Cognitive Impairment in Major Depressive Disorder: a systematic review and meta-analysis with meta-regression. **Psychotherapy And Psychosomatics**, [S.L.], v. 93, n. 1, p. 8-23, jan. 2024. <Http://dx.doi.org/10.1159/000535665>.

SECRETÁRIA DA SAÚDE. Secretaria Estadual da Saúde. **Boletim epidemiológico: vigilância de lesões autoprovocadas e suicídio – Rio Grande do Sul, 2025.** Porto Alegre: SES-RS, 2025. Disponível em: <https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202509/23081311-boletim-suicidio-ses-rs-2025.pdf>. Acesso em: 05 fev. 2025.

TAMIMOU, R. *et al.* Genetic variations related to inflammation in suicidal ideation and behavior: a systematic review. **Frontiers In Psychiatry**, [S.L.], v. 13, n. 1, p. 1-18, 17 out. 2022. <Http://dx.doi.org/10.3389/fpsy.2022.1003034>.

TONDO, L. et al. Suicide attempts in bipolar disorders: comprehensive review of 101 reports. **Acta Psychiatrica Scandinavica**, [S.L.], v. 133, n. 3, p. 174-186, nov. 2015. <Http://dx.doi.org/10.1111/acps.12517>.

VAN HEERINGEN, K. The Neurobiology of Suicide and Suicidality. **The Canadian Journal of Psychiatry**, v. 48, n. 5, p. 292–300, jun. 2003.

VICHAJ, V.; KIRTIKARA, K.. Sulforhodamine B colorimetric assay for cytotoxicity screening. **Nature Protocols**, [S.L.], v. 1, n. 3, p. 1112-1116, ago. 2006.
[Http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2006.179](http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2006.179).

WISŁOWSKA-STANEK, A. et al. Neurobiological Basis of Increased Risk for Suicidal Behaviour. **Cells**, [S.L.], v. 10, n. 10, p. 1-16, set. 2021.
[Http://dx.doi.org/10.33f90/cells10102519](http://dx.doi.org/10.33f90/cells10102519).

World Health Organization (WHO). **Suicide worldwide in 2021: global health estimates**. Geneva: World Health Organization, 2025.

9. ANEXOS

9.1 Protocolo de diferenciação celular

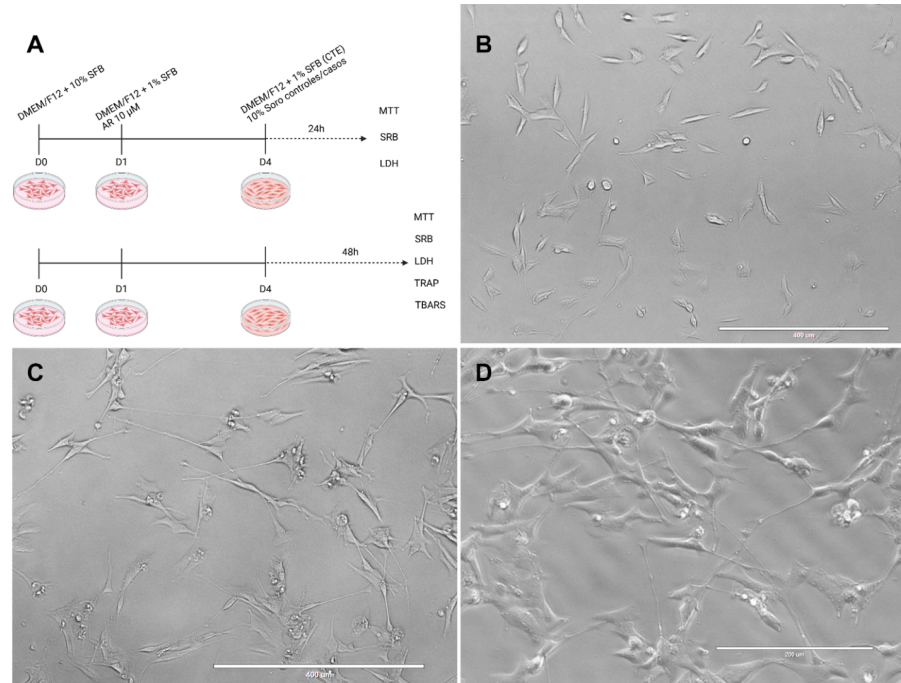


Figura S1. Diferenciação das células SH-SY5Y com ácido retinóico (AR) 10 μ M.

(A) Desenho esquemático do protocolo de diferenciação celular e tempo de tratamento para os respectivos experimentos. Criado com [BioRender.com](https://www.biorender.com/). (B) Células plaqueadas proliferativas (não diferenciadas) após 24h (D1). (C) Células diferenciadas após 4 dias de exposição ao AR 10 μ M. Imagens capturadas utilizando o microscópio EVOS® FLoid® Cell Imaging Station (Life Technologies, EUA). (D) Maior aumento da imagem do dia D4 de diferenciação (Figura S1C).

9.2 Controle basal dos experimentos em cultura celular

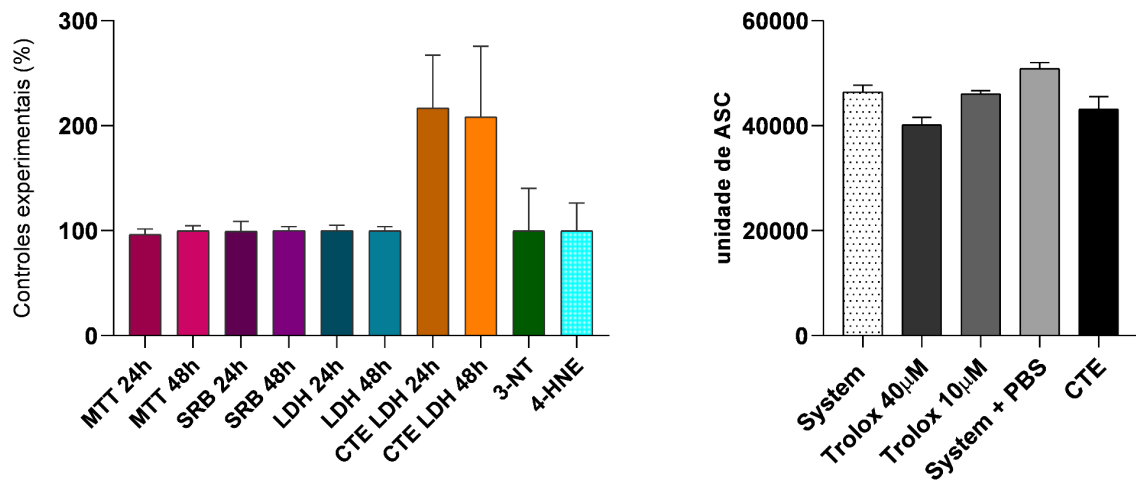


Figura S2. Controles basais dos experimentos em cultura celular. Controles (CTE) de todos os experimentos realizados. As células foram crescidas e diferenciadas da mesma forma que os grupos experimentais. Durante o período de tratamento foram mantidas em meio DMEM/F12 + 1% SFB + antibiótico e antimicótico. O grupo CTE LDH corresponde ao controle de atividade máxima da enzima lactato desidrogenase (LDH) do kit utilizado. Este controle foi realizado com a adição de 50 µL de tampão PBS + X-100 (10% v/v) e mantido em condições controladas de crescimento (descrito anteriormente) 30 minutos antes da realização dos ensaios. Número de replicatas experimentais respectivas aos experimentos realizados.

9.3 Termo de consentimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a), da pesquisa “Estudo de Intervenção Breve Motivacional e Educacional voltado ao combate ao deterioro em Saúde Mental e ao Comportamento suicida durante e após a pandemia da COVID-19 (BIC COVID-19)”, de responsabilidade do pesquisador Flávio Milman Shansis, professor dos Cursos de Medicina e da Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade do Vale do Taquari (Univates).

Objetivo Central do Estudo

O objetivo central do presente estudo é o de avaliar uma modalidade de tratamento (que é uma entrevista) e comparar com outro tipo de tratamento (que é o tratamento normal que as pessoas recebem durante a internação, sem terem essa entrevista) em pacientes que tiveram tentativa de suicídio. O tratamento que está sendo testado é uma intervenção comportamental que visa reduzir as consequências psicológicas e até mesmo a mortalidade que estão associadas à tentativa de suicídio. Esse estudo busca também conscientizar sobre o suicídio, os comportamentos suicidas e a saúde mental em diferentes origens culturais e sociais, pois ele está ocorrendo ao mesmo tempo em 18 países.

Essa pesquisa, chamada de BIC COVID-19, é um estudo oportuno, pois foi criado em função da pandemia da COVID-19, que começou no final de 2019. Como todos sabemos, essa pandemia rapidamente tornou-se uma crise, mudando a vida de todos nós ao redor do mundo. Da noite para o dia, as pessoas foram colocadas em isolamento, em quarentena e muitos tiveram que enfrentar a dura realidade do desemprego, da angústia financeira, bem como do futuro incerto para si e para suas famílias. Neste contexto da pandemia, a ausência de fatores de proteção, como a proximidade social de quem gostamos e o fácil acesso aos cuidados em saúde física e mental, somada à presença de fatores de risco, podem ser a causa de um aumento nas taxas de suicídio. Por isso, nós estamos, então, comparando dois tipos de intervenção para as pessoas que tentaram suicídio durante e após o período da pandemia de COVID-19.

Além dos pacientes que tentaram suicídio e foram internados, estamos entrevistando, de forma remota ou presencial, pessoas nas suas casas e que foram aleatoriamente sorteadas. Essas pessoas representam uma amostra da população da região do Vale do Taquari e queremos saber se elas também não apresentam ideias sobre suicídio durante e após esse período da pandemia de COVID-19.

Quem pode participar do presente estudo

Podem participar desse estudo pessoas, com **mais de 18 anos**, que residam nas cidades da **Região do Vale do Taquari**. Dois tipos de pessoas fazem parte desse estudo: a) Pessoas que tentaram suicídio e foram internadas em uma Unidade Psiquiátrica ou buscaram uma Emergência Clínica por causa disso e b) pessoas que vivem na região do Vale do Taquari, que podem ou não ter pensado em suicídio, mas que não foram internadas nem procuraram uma Emergência por causa disso.

Cabe salientar que a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para decidir se retirar a qualquer momento deste estudo. **Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida desistir da participação no estudo.** Contudo, sua participação é muito importante para a execução dessa pesquisa. Serão garantidas a sua confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas.

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade

Quaisquer dados que possam identificá-lo serão omitidos na divulgação dos resultados dessa pesquisa, e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa

A sua participação consistirá em:

- 1) Concordar ou não em participar desse estudo após ler o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e solucionar possíveis dúvidas referentes ao documento com o pesquisador disponível;
- 2) Após você concordar em participar e assinar este Termo, serão coletados 10 ml do seu sangue, com todos os materiais apropriados e esterilizados e por pessoa treinada para esse procedimento;
- 3) Com essa coleta, será possível analisar a expressão gênica da proteína CD33;
- 4) Se você estiver internado em uma Unidade Psiquiátrica ou estiver em uma Emergência em função de uma tentativa de suicídio, você será sorteado para um dos dois grupos de tratamento;
- 5) Pelo sorteio você pode cair em grupo de tratamento chamado BIC COVID-19 + TCU ou em um grupo chamado TCU (tratamento como usual);
- 6) No grupo BIC COVID-19 + TCU, além do tratamento que normalmente você receberia nesta instituição, você passará por uma entrevista que dura cerca de uma hora feita por um médico que abordará o tema do suicídio e de que forma você pode enfrenta-lo nessa e em futuras situações;
- 7) No grupo TCU, você receberá o tratamento que normalmente receberia nesta instituição e não terá essa entrevista de uma hora a mais;
- 8) Tanto as pessoas do grupo BIC COVID-19 + TCU, quanto as pessoas do grupo TCU serão acompanhadas após a alta da Internação ou da Emergência de forma remota, utilizando questionários enviados pela internet; portanto, será necessário ter um meio de acesso à internet através do seu smartphone ou do seu computador;
- 9) Um dos nossos pesquisadores vai lhe contactar, pela internet, nas semanas 1, 2 e 4 nesse primeiro mês após a alta, e nos meses 2, 3, 4, 6, 12 e 18 após a alta;
- 10) Em cada contato que o pesquisador fizer nessas nove ocasiões após a alta, ele irá fazer perguntas para saber como você está e também irá

lhe enviar questionários que gostaríamos que você preenchesse e que avaliam o seu estado psíquico geral;

- 11) Se, a qualquer momento do estudo, o pesquisador que lhe acompanhar perceber que você não está bem ou até mesmo que está pensando novamente em tentar suicídio, ele irá lhe orientar a buscar auxílio imediato, assim como poderá entrar em contato com alguém de sua confiança que você permita que lhe ajude;
- 12) Se você faz parte do grupo de moradores do Vale do Taquari, mas que não esteve internado, você será entrevistado por via remota ou presencial, através do seu smartphone ou do computador, para investigar se você possui ideias de suicídio e também para saber como está o seu estado psíquico geral. Para isso, serão enviados questionários para você preencher. Além disso, será realizado, no momento da entrevista presencial, uma coleta de 10 ml do seu sangue. Essa coleta será realizada por um coletador treinado para esse fim.

Cabe afirmar que a intervenção BIC COVID-19 é uma técnica motivacional e educacional, criada por um grupo de pesquisadores da Suécia e dos Estados Unidos. Essa técnica de entrevista já foi utilizada em estudos anteriores, mas agora está sendo testada no contexto durante e após a pandemia da COVID-19. Os médicos que irão aplicar essa entrevista passaram por treinamento pela Equipe que criou essa técnica para poderem aplicá-la na presente pesquisa.

Por fim, cabe esclarecer que a retirada de 15 ml do seu sangue - que ocorre tanto em pessoas que foram avaliadas por tentativa de suicídio, quanto em pessoas que foram sorteadas para serem entrevistadas por viverem no Vale do Taquari - tem por objetivo entender melhor se um tipo mais específico de molécula pode ajudar ou não as pessoas a enfrentarem melhor situações de estresse, o que, por sua vez, podem levar a pessoa a pensar suicídio. Reforçamos que a coleta de sangue será para analisar a expressão gênica da proteína CD33. Mas que as amostras remanescentes deste estudo serão estocadas num biorrepositório de amostras codificadas, sob responsabilidade dos coordenadores do projeto. Por meio deste termo, você permite a utilização do material em estudos futuros, desde que o projeto futuro seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A qualquer momento, você pode solicitar a retirada dessas amostras do estudo e/ou destruição das mesmas.

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento

O tempo de avaliação da entrevista no grupo BIC COVID-19 é de cerca de uma hora, e será feito ainda na Internação ou na Emergência. O tempo de cada avaliação de acompanhamento irá depender do tempo que a pessoa leva para responder aos questionários que serão enviados nas nove ocasiões, assim como da extensão do questionário, mas duram em média de 50 minutos. Alguns instrumentos de avaliação serão mais curtos e outros mais longos. A fim de não lhe causar muito transtorno, os questionários serão enviados em grupos e em dias diferentes.

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução CNS n o 466/12.

Benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da pesquisa

O benefício (direto ou indireto) relacionado com a sua colaboração nesta pesquisa é de que você será submetido a questionários que avaliam diversos aspectos da vida psíquica e, com isso, se for percebido pelo entrevistador que há risco de suicídio durante essa avaliação, você será alertado sobre isso e será orientado a procurar o Serviço de Saúde referência do município. Os resultados do presente estudo esclarecerão, ainda, sobre os benefícios de uma Intervenção Breve Motivacional e Educacional e, caso ela se mostre mais efetiva que o tratamento usual, a mesma poderá ser implementada na Rede Pública de Saúde dessa Região que possui os maiores índices de suicídio do país trazendo, com isso, benefícios para a Região, ou mesmo para o estado ou o país.

Outro benefício é que você estará ajudando a desestigmatizar o tema do suicídio através dos resultados do presente estudo que serão publicados em revistas científicas e apresentados à comunidade local. Ainda, você estará ajudando na qualificação de profissionais da área da saúde para melhor atenderem pessoas que apresentam ideias de suicídio.

Por fim, a sua participação nesse estudo permitirá que se compreenda melhor quais as formas de tratamento que melhor podem aliviar sintomas psíquicos e risco de suicídio durante e após a pandemia de COVID-19. Dessa forma, você estará colaborando para que sejam criadas melhores políticas públicas de saúde para lidar com situações de pandemia.

Previsão de riscos ou desconfortos

Esta pesquisa apresenta alguns desconfortos que podem ocorrer pelo tempo despendido para responder os questionários, tanto de forma presencial, quanto por via remota (internet), e eventualmente, alguma ansiedade que possa ser gerada pelas perguntas feitas nos questionários. Ainda, apresenta algum risco de desconforto no local da punção venosa para coleta de sangue, durante a avaliação na Emergência ou na Internação Psiquiátrica, ou por ocasião da visita domiciliar de um coletador à residência da pessoa que reside no Vale do Taquari e que não foram avaliadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h de Lajeado ou no Hospital Bruno Born.

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa

Os resultados serão divulgados em encontros científicos, em artigos científicos publicados, em dissertações/ teses resultantes, assim como amplamente divulgados pela mídia leiga uma vez que se trata de uma pesquisa que busca melhor entender as formas de tratar as ideias de suicídio que podem ser sentidas pelas pessoas durante e após um período de pandemia.

Notas Finais

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Univates (Coep/Univates). O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa

em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. Contatos: (51) 3714.7000, ramal 5339 e coep@univates.br.

Ao assinar no final deste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, você está aceitando as condições descritas para participar desse estudo, lembrando que você é livre e possui autonomia para sair do estudo no momento que assim o desejar.

Declaro que concordo em participar da pesquisa e que me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do participante:

Data:

Assinatura do pesquisador responsável:

Data:

Universidade do Vale do Taquari – Univates - Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas Av. Avelino Talini, 171 - Universitário, Lajeado - RS, CEP: 95914-014

Fone: (51) 3714-7000 E-mail: ppgcm@univates.br